



PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE (PDI) 2021-2025 DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE

Sommaire

SOMMAIRE	2
LISTES DES FIGURES	4
LISTE DES TABLEAUX	4
PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE 2021-2022.....	5
PRÉAMBULE	6
RÉSUMÉ.....	7
INTRODUCTION.....	10
1. CONTEXTE	11
1.1. Contexte sanitaire.....	11
1.2. Contexte administratif	11
2. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT	13
2.1. Audit de la cellule informatique.....	13
2.1.1. Missions et organisation	13
2.1.2. Ressources humaines	15
2.1.3. Budget	16
2.1.4. Structures IT de MSAS et Missions	18
2.1.5. Enquête de satisfaction.....	20
2.2. Infrastructures et équipements	23
2.2.1. Parc Informatique	23
2.2.2. Architecture réseau informatique	24
2.3. Applications et données	25
2.3.1. Applications phares.....	25
2.3.2. Cartographie des données.....	28
2.3.3. Architectures applicatives.....	29
2.4. Revue documentaire et alignements stratégiques	31
2.4.1. Revue documentaire.....	31
2.4.2. Alignement stratégique	37
2.4.3. Analyse des écarts avec l'existant	38
2.5. Bilan diagnostic	39
2.5.1. Analyse de la cellule informatique.....	39
2.5.2. Analyse de l'infrastructure et des applications.....	40
2.5.3. Analyse des orientations stratégiques.....	41
3. PLAN STRATÉGIQUE	43
3.1. Vision à l'horizon 2025	43

3.1.1. Orientations et objectifs stratégiques	44
3.1.2. Objectifs et résultat	44
3.1.3. Réformes organisationnelles	46
3.1.4. Stratégie de financement.....	49
3.2. Plan de mise en œuvre	50
3.2.1. Architecture cible	50
3.2.2. Projets et programmes	52
3.3. Risques et mitigations	72
3.4. Recommandations	74

Listes des Figures

Figure 1 : Organigramme de la cellule informatique	15
Figure 2 : Enquête de satisfaction	21
Figure 3 : Enquête de satisfaction	21
Figure 4 : Enquête de satisfaction	22
Figure 5 : Architecture Existante	24
Figure 6 : Réseau local.....	25
Figure 7 : Architecture applicative.....	30
Figure 8 : Organigramme cible.....	49
Figure 9 : Architecture cible	50
Figure 10 : Interconnexion	51

Liste des tableaux

Tableau 1 : Budget de la cellule informatique 2019-2021	17
Tableau 2 : Tableau des missions des structures IT	20
Tableau 3 : Parc informatique	23
Tableau 4 : liste des applications.....	28
Tableau 5 : Liste des applications.....	37
Tableau 6 : SWOT Organisation et ressources de la cellule.....	39
Tableau 7 : SWOT Plateformes : infrastructures, applications, données et sécurités ...	41
Tableau 8 : SWOT Orientations stratégiques.....	42
Tableau 9 : Projet en cours	67
Tableau 10 : Planning prévisionnel des projets de la CIMSAS	69
Tableau 11 : Planning prévisionnel des projets du PSSD	70
Tableau 12 : Budget prévisionnel des projets de la CIMSAS	71

PREFACE

Sénégal, Décembre 2021

Le Monde est, aujourd'hui, confronté à l'épidémie de coronavirus (COVID-19) qui a diverses répercussions économiques et sociales. A l'instar d'autres pays, le Sénégal fait face depuis Mars 2020, à une dynamique irrégulière de l'épidémie.

Face à cette pandémie qui impacte tous les secteurs, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a fait face à des défis nouveaux qui imposent une transformation digitale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce projet de formulation du Plan Directeur Informatique (PDI) est initié dans ce contexte et servira de levier stratégique, opérationnel pour accélérer la transformation digitale dans le secteur de la santé.

Ainsi, le MSAS conscient de l'apport d'un système d'information fiable, efficace et conformément aux recommandations issues de l'évaluation du premier plan, a instruit l'élaboration d'un plan directeur informatique à l'horizon 2025 dont les conclusions vous sont présentées dans ce document.

A travers ce Plan, le MSAS définit toute la stratégie et les orientations des différents projets de technologie de l'information en phase avec l'architecture technique et technologique favorables à la mise en œuvre de la santé digitale au Sénégal.

Il servira de référentiel pour le ministère afin de préparer l'évolution et l'adaptation de son environnement informatique. Il trace les grandes lignes d'informatisation en se basant sur les gaps et l'expression des besoins des acteurs. C'est aussi un outil de planification et de suivi qui permet d'anticiper sur les investissements et de prévenir les aléas de la mise en œuvre.

Je salue la qualité du travail accompli par la Cellule Informatique et l'ensemble des parties prenantes que je tiens à remercier.

J'engage l'ensemble des directions et services du MSAS à la mise en œuvre effective de ce plan directeur informatique.

Mr Abdoulaye DIOUF SARR

Ministre de la Santé et de l'Action sociale



Abdoulaye Diouf SARR

Préambule

Le Plan Directeur Informatique est le fruit d'une large opération d'analyse, de diagnostic, d'alignement et de planification de toutes les actions du ministère en rapport avec l'informatique et la transformation digitale du secteur de la santé.

Il permettra à La Cellule Informatique du MSAS qui a la mission et la charge de cette informatique, d'assurer la cohérence entre la stratégie et la finalité des besoins exprimés par les Centres de responsabilités en adéquation avec les capacités financières qui lui seront allouées.

Le Plan Directeur Informatique 2021-2025 a été réalisé par la Cellule Informatique, en collaboration avec tous les services et directions du MSAS et avec l'appui du cabinet KGM Consulting.

Auteurs du rapport

KGM CONSULTING

Mr Omar MAR : Consultant expert en transformation digitale des organisations publiques et privées Directeur Général de KGM consulting

Mr Nouridine SORGHO : Ingénieur SI et chef de projet à KGM consulting

Mr Lamine NDIAYE : Ingénieur réseau à KGM consulting

Version : v3

Date : 31 Décembre 2021

Statut : validation technique

Résumé

Consciente de l'apport d'un système d'information fiable et efficace dans les actions d'accompagnement et de développement, le ministère de la Santé et l'Action sociale considère l'informatisation de ses services comme un choix stratégique incontournable.

C'est dans cet objectif que le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a confié au cabinet KGM consulting la mission d'accompagnement de la cellule informatique du ministère dans l'élaboration de son plan directeur informatique pour la période 2021-2025. Ce Plan Directeur servira en tant que document référentiel pour le Ministère afin de préparer l'évolution et l'adaptation de son environnement informatique pendant la période des quatre années à venir. Il trace les grandes lignes d'informatisation en se basant sur l'identification d'un existant et des besoins futurs. C'est aussi un outil de planification et de suivi qui, par différents moyens, permet de préparer les investissements sur la période concernée mais également de pouvoir réagir face à tout imprévu dans sa mise en œuvre.

Ce plan directeur s'articule principalement autour de projets dont la mise en œuvre devra permettre à la cellule informatique de :

- Réunir les conditions nécessaires à l'opérationnalisation de ses missions

Projets	Coût
Projet PI 1 : Mise à niveau des infrastructures réseaux du niveau central et des Régions médicales	569 500 000 CFA
Projet PI 2 : Élaboration d'un manuel de procédures IT	28 500 000 CFA
Projet PI 3 : Support technique et assistance utilisateurs	98 000 000 CFA
Projet PI 4 : Plateforme de planification et d'aide à la décision	93 500 000 CFA
Projet PI 5 : Opérationnalisation du Système électronique de gestion du courrier	45 500 000 CFA
Projet PI 6 : Système d'archivage électronique et Bibliothèque en ligne	160 000 000 FCA
Projet PI 7 : Renforcement des capacités des informaticiens et veille technologique	68 000 000 CFA
Coût total	1 063 000 000 CFA

- Participer à la maîtrise d'œuvre du PSSD (programme de digitalisation du secteur de la Santé
 - Dossier Patient Partagé,
 - Télé@accèsSanté (télémédecine),
 - Système d'Information Hospitalière (SIH),
 - Système d'Information Géographique Santé (SIGS) regroupant notamment les préoccupations du SAMU, du COUS, de la DP, de la carte sanitaire,
 - Projet de digitalisation du Médicament,
 - Projet de digitalisation des processus de la santé communautaire
- Répondre aux besoins exprimés par les structures du ministère de la santé et de l'action sociale

Projets	Structure
Plateforme de suivi évaluation des activités de PNDS	CAS PNDSS
Edition de la carte d'égalité des chances	DGAS
Dématérialisation des plaintes et de gestion des prises en charges réalisées	DGAS
Plateforme de suivi de la mobilité du personnel hospitalier.	DGES
Projet de suivi à distance des organes chargés de la mise en œuvre de la Prévention et du Contrôle de l'Infection (PCI)	DQSH
Développement d'un outil de management et de coordination de crise et élaboration de plan de réponse face à des situations d'urgence sanitaire	COUS
Projet d'urbanisation du système d'information de la pharmacie et du médicament (SIPMED)	DPM
Projet de mise en place d'une plateforme de digitalisation des notifications d'effets indésirables liés à l'utilisation des médicaments et des produits médicaux	CENTRE ANTI-POISON
Numérisation des fiches de collecte des données communautaires	PNLP
Digitalisation des données communautaires	CSC
Projet 1 : Implémentation et Opérationnalisation du logiciel IHIRIS	DRH
Projet 2 : Amélioration et vulgarisation de la plateforme Drh.sant	DRH

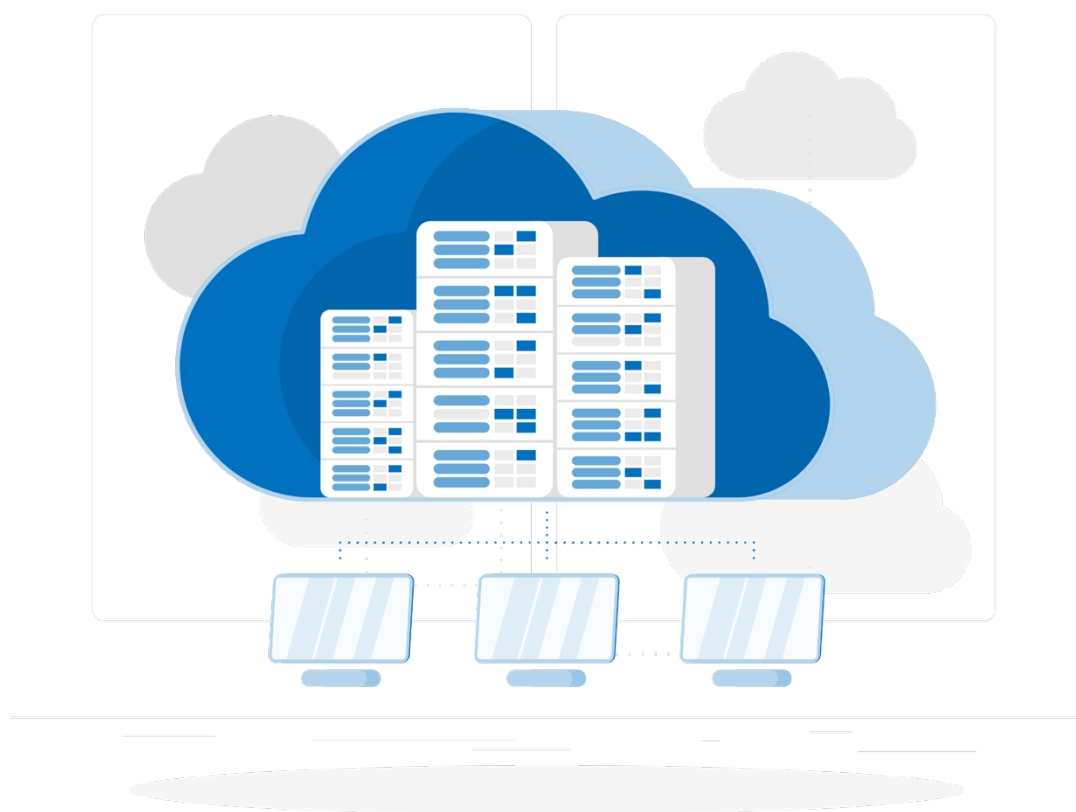
MIRHSAS : Management intégré des ressources humaines du ministère de la santé et de l'action sociale.	DRH
Projet de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)	DIEM

Introduction

L'élaboration du Plan Directeur Informatique du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) est une opération d'analyse, de diagnostic, d'alignement et de planification de toutes les actions du ministère en rapport avec l'informatique et la transformation digitale du secteur. En effet, le Ministère a élaboré son premier Plan Directeur Informatique 2015-2018, document de référence technique du secteur de la santé et de l'action sociale en matière d'informatique. À la suite d'une évaluation de ce plan, une nouvelle orientation a été initiée pour l'élaboration d'un nouveau PDI allant de 2021 à 2025.

Aujourd'hui, le ministère a franchi une nouvelle étape fondamentale avec la mise en place de la stratégie santé digitale dont la mise en œuvre posera les bases d'une transformation digitale des structures et de l'offre de santé au Sénégal. Ainsi, la Cellule informatique assure la cohérence technique et technologique des solutions issues des stratégies et orientations du ministère exprimé par les services déconcentrés et directions techniques, en adéquation avec les exigences et normes dans le secteur du numérique.

C'est dans ce sens que le Ministère de la Santé et de l'Actions sociale s'engage à définir, en amont, toute la stratégie et les orientations des différents projets IT en phase avec l'architecture technique et technologique favorables à la mise en œuvre de la santé digitale au Sénégal à travers ce Plan Directeur Informatique 2021-2025.



1. Contexte

1.1. Contexte sanitaire

Le Monde est, aujourd'hui, confronté à l'épidémie de coronavirus (COVID-19) qui a diverses répercussions économiques et sociales. A l'instar d'autres pays du monde, le Sénégal fait face depuis Mars 2020, à une propension assez soutenue de l'épidémie à Coronavirus. Depuis le premier cas importé, détecté le 02 Mars 2020, le pays est passé récemment à plusieurs centaines de cas testés positifs à la COVID-19, et se positionne parmi les pays les plus affectés par cette pandémie en Afrique.

Face à cette pandémie qui impacte tous les secteurs de l'activité économique, le ministère de la santé a dû répondre en urgence à des défis nouveaux et qui imposent une transformation digitale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce projet de formulation du Plan Directeur Informatique (PDI) est initié dans ce contexte et servira de levier stratégique, opérationnel et prévisionnel pour accélérer la transformation digitale dans le secteur de la santé.

1.2. Contexte administratif

Le Sénégal a opté pour une politique de déconcentration administrative avec un découpage en 14 régions, 45 départements (46ème en cours d'érection) et 123 arrondissements. Il met également en œuvre une politique de décentralisation progressive et irréversible avec 599 Collectivités Territoriales (42 départements / CT, 557 communes dont 3 villes qui épousent le contour de leur département administratif.

L'organisation du secteur socio-sanitaire est de type pyramidal, adossée au découpage administratif du pays. Elle comprend :

1

un niveau central qui regroupe le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, les Directions générales, les Directions nationales, les services centraux rattachés, les Centres Nationaux de Réinsertion Sociale et les Etablissements Publics de Santé de niveau 3 ;

2

un niveau intermédiaire stratégique qui regroupe les Régions Médicales, les Brigades Régionales de l'Hygiène (BRH), les Services Régionaux de l'Action Sociale (SRAS) et les Etablissements Publics de Santé de niveau 2 ;

un niveau périphérique opérationnel avec les Districts Sanitaires, les Sous – Brigades de l'Hygiène, les Services Départementaux de l'Action Sociale, les Centres de Promotion et de Réinsertion Sociale (CPRS) et les Etablissements Publics de Santé de niveau 1.

Globalement, le Sénégal compte 3711 structures de santé dont 3509 publiques et 202 privées.

Ces points de prestations sanitaires sont principalement composés des cases de santé (47 %), des postes de santé (46 %), des centres de santé (4 %) et des hôpitaux (3 %). Les points de prestations de santé sont plus nombreux au niveau des régions de Kaolack (12 %), Thiès (11 %) et Dakar (11 %). Par contre des régions comme Kaffrine (4 %), Sédhiou (4 %) et Kédougou (4 %) enregistrent les plus faibles pourcentages. S'agissant des Établissements Publics de Santé (EPS), services de santé de référence, ils sont principalement concentrés dans la région de Dakar avec 14 unités, soit 40,0 % des EPS. Ensuite, viennent les régions de Thiès (3), Diourbel, (3) et Saint-Louis (3). Cependant, excepté la région de Kédougou, toutes les autres régions ont au moins un EPS.

En marge des éléments mentionnés ci-dessus, le ministère de la santé, à travers sa cellule informatique, a initié cette mission dans le but d'aligner le numérique avec les politiques stratégiques du secteur. Il permet de fédérer les initiatives digitales au niveau central, intermédiaire et périphérique.

2. Diagnostic de l'existant

Le déroulement de l'audit s'est fait en adoptant une approche participative, avec une série de réunions en présence des acteurs clés qui mettent en œuvre et bénéficient du plan directeur informatique. Les sources des données utilisées pour la conduite de cette évaluation comprennent des entrevues, une revue documentaire, des données recueillies par des questionnaires et une analyse des données administratives fournies par la cellule informatique du Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

L'audit s'est déroulé comme suit :

- Une présentation de la note méthodologique lors de chaque rencontre, suivi d'échanges entre les participants et acteurs sur leurs préoccupations et recommandations,
- Une visite des locaux techniques,
- L'élaboration et la diffusion de questionnaires d'audits,
- Une implication forte du personnel de la cellule informatique pour la collecte des informations,
- Une collecte et analyse des données d'enquêtes.

Sachant que la cellule informatique du MSAS est rattachée au niveau du SG, nous avons démarré la mission par une réunion de cadrage avec son cabinet pour recueillir ses orientations et ajuster la démarche. C'est ainsi que nous avons décidé de restreindre le périmètre de la phase de diagnostic au niveau 1 de la pyramide sanitaire et particulière au niveau du ministre : cabinet du ministre, directions générales, structures rattachées au SG et au cabinet du ministre. Nous avons également inclus l'agence en charge de la CMU pour mieux couvrir le périmètre.

2.1. Audit de la cellule informatique

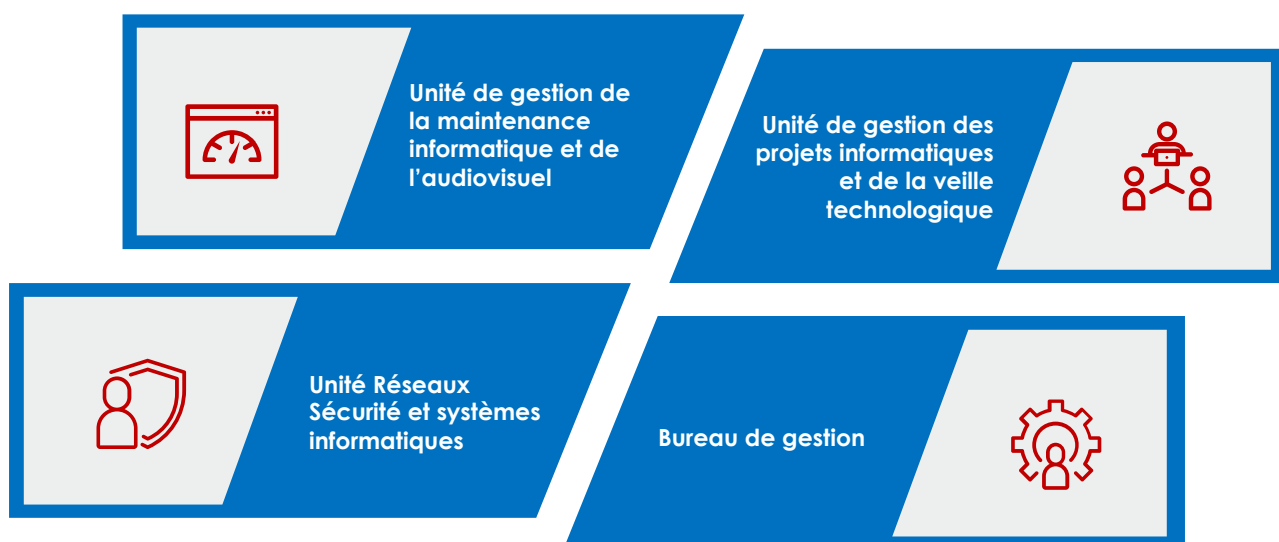
2.1.1. Missions et organisation

La Cellule informatique a été créée par le décret n°2004-1404 du 04 novembre 2004 portant organisation du Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale.

A ce titre elle est chargée :

- D'élaborer et d'assurer le suivi du schéma directeur d'informatisation du département ;
- D'assister les directions, les services et les établissements publics de santé dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
- D'harmoniser et de rentabiliser les ressources informatiques du ministère ;
- D'assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques et téléphoniques du ministère ;
- De concevoir et de développer des applications informatiques pour améliorer le travail du personnel ;
- D'assurer la maintenance du parc informatique ;
- De former et d'assister le personnel dans l'utilisation de l'informatique ;
- D'assurer le suivi pour le compte du Ministère du projet de l'intranet gouvernemental.
- De contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la télésanté

La Cellule Informatique du Ministère de la Santé et de l'Action sociale est subdivisée en trois (03) unités et un (01) bureau de gestion placés sous l'autorité du chef de la Cellule Informatique :



Chaque unité, sous la conduite d'un responsable, définit les politiques et programmes qui seront validés par le chef de service.

ORGANIGRAMME

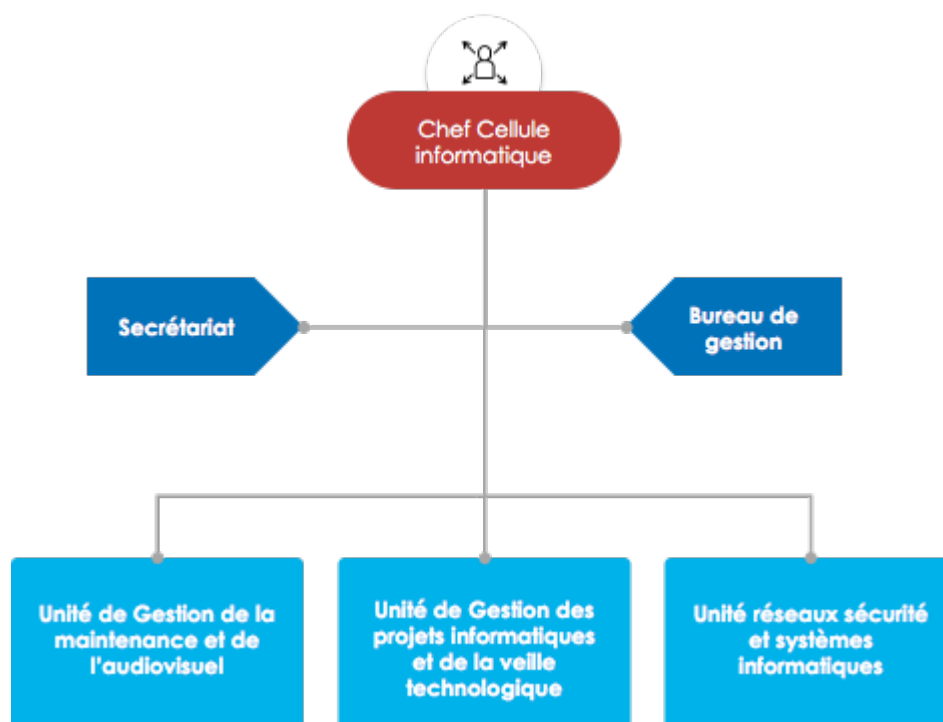


Figure 1 : Organigramme de la cellule informatique

2.1.2. Ressources humaines

La cellule informatique du MSAS est composée d'une équipe de 13 personnes avec les profils suivants :



- 1 Ingénieur informatique (chef de la cellule informatique)**
- 1 Ingénieur réseaux informatiques**
- 1 Ingénieur télécoms**
- 8 Techniciens en informatique**
- 1 Technicien en réseaux informatique**
- 1 Préventionniste (comptable)**

Au vu de l'étendu du périmètre d'action et des missions assignées à la cellule informatique, il apparaît évident que la cellule ne dispose pas de ressources humaines suffisantes, tant en termes d'effectifs, que de qualifications du personnel conformément à l'organigramme de la cellule. On note ainsi l'absence de gestionnaires de projets, de spécialistes en sécurité des systèmes informatiques, d'architectes SI et de développeurs d'applications.

2.1.3. Budget

Les ressources financières de la cellule informatique proviennent principalement du budget de l'État. La cellule propose un budget annuel dans le but de mettre en œuvre son PTA en s'alignant sur le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2020-2022 du ministère de la santé. Le DPPD est structuré autour des 3 orientations stratégiques du PNDSS, ces orientations stratégiques sont déclinées en quatre programmes fonctionnels :

- **Programme 1** : Pilotage, Coordination et Gestion administrative
- **Programme 2** : Santé de base
- **Programme 3** : Santé de référence
- **Programme 4** : Protection sociale.

L'essentiel des activités de la cellule est inclus dans le programme 1. En effet le programme « Pilotage, Coordination et gestion du secteur » a pour principales missions : la définition des orientations stratégiques, **la coordination technique** et l'administration générale des services du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. **Il comprend toutes les fonctions transversales devant venir en appui aux structures opérationnelles.** Ces fonctions sont la communication, le développement des Ressources Humaines, des infrastructures, des équipements et de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et produits essentiels la documentation et l'archivage, **le système d'Information** et les statistiques, les affaires Juridiques, la planification, le renforcement du partenariat, la coordination et le contrôle interne, financement adéquat et utilisation rationnelle des ressources financières.

Concrètement le budget de la cellule est en deux grands volets qui sont :

- Le budget de fonctionnement, qui concerne les dépenses liées à l'exercice courant de la cellule, notamment la maintenance, l'achat de biens et services essentiels.
- Le Budget d'investissement inclut les ressources financières devant permettre une de développer l'informatique dans le ministère

Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution du budget de la cellule informatique durant ces trois dernières années.

ANNÉE	BUDGET (FCFA)		TOTAL	EXÉCUTION	OBSERVATIONS
	Fonctionnement	Investissement			
2019	61 235 000	98 246 665	159 481 665	35%	Paiement marchés 2018 et ponctions
2020	48 335 000	0	48 335 000	94%	
2021	48 335 000	0	48 335 000	62%	Quelques marchés non encore liquidés et ponctions

Tableau 1 : Budget de la cellule informatique 2019-2021

L'évolution du budget de la cellule permet de tirer quelques enseignements. On constate ainsi que :

En ce qui concerne le Budget de fonctionnement

De 2019 à 2021 ce budget a été réduit de 12 900 000 F CFA, soit une baisse de 21%, ce qui signifie donc que les capacités d'action de la cellule sont réduites. Au vue des missions assignées à la cellule informatique, ce budget nous paraît assez faible pour qu'elle puisse avoir un impact réel dans leur fonctionnement.

Au niveau du Budget d'investissement

A ce niveau le constat est peu reluisant, on constate qu'à l'exception de l'année 2019 la cellule informatique ne dispose pas de budget d'investissement. Il faut également noter que même si pour l'année 2019 il a été prévu des dépenses d'investissements, il s'agit en réalité de report de paiement des marchés de l'année 2018 d'où un taux d'exécution de 35%. Quand on sait les défis nouveaux qu'amène la pandémie COVID 19, il paraît évident que des investissements dans l'informatique sont indispensables et constituent un levier de performance des organisations publiques comme privées

Il faut, par ailleurs, noter que la cellule informatique lors de l'élaboration de ses PTA fait des propositions d'un montant supérieur à celui qui leur est accordé, tant au niveau des dépenses de fonctionnement qu'au niveau des investissements. Pour pallier cela, la cellule privilégie le financement des dépenses d'investissement par les

PTF mais force est de constater que la mobilisation des fonds reste difficile et freine l'atteinte des objectifs de la cellule informatique.

2.1.4. Structures IT de MSAS et Missions

Le numérique dans le ministère de la santé et l'action sociale est géré, en plus de la cellule informatique, par la Cellule de la Carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'Observatoire de la santé (CSSDOS) et la Division des systèmes d'information sanitaire et sociale (DSISS).

Chaque structure en ce qui la concerne intervient sur des aspects bien définis et en collaboration avec les autres organes. On peut de façon succincte délimiter le périmètre d'action ainsi qu'il suit :



1

La CSSDOS est chargée de définir et de conduire le pilotage stratégique de la santé digitale dans le but d'impacter directement les citoyens ;

2

La DSISS sous couvert de la Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, est chargée de la collecte des données, de la disponibilisation des informations et des outils d'aides à la décision

3

La cellule informatique est le support technique de toutes les structures du ministère sur tout ce qui concerne l'informatique ;

Le tableau ci-dessous récapitule les missions de chaque entité :

	Cellule informatique	DSISS	CSSDOSS
Missions	Élaborer et d'assurer le suivi du schéma directeur d'informatisation du département	Fournir à l'État un outil d'aide à la prise de décision issu des données de santé collectées et traitées	Actualiser, suivre et évaluer la carte sanitaire et sociale, et la santé digitale
	Assister les directions, les services et les établissements publics de santé dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication	Fournir l'information utile à tous les acteurs et utilisateurs du système de santé ainsi qu'aux secteurs connexes de la santé	Organiser la santé digitale
	Harmoniser et de rentabiliser les ressources informatiques du ministère	Soutenir le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et des services de santé	Développer des programmes de santé digitale (télémédecine, m-Santé, e-learning, Dossier patient informatisé, harmonisation de l'utilisation des services et applications
	Assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques et téléphoniques du ministère	Soutenir la recherche	Assurer le secrétariat exécutif de l'observatoire de santé
	Concevoir et de développer des applications informatiques pour améliorer le travail du personnel	Soutenir l'échange international d'informations sanitaires	

	Assurer la maintenance du parc informatique		
	Former et d'assister le personnel dans l'utilisation de l'informatique		
	Assurer le suivi pour le compte du Ministère du projet de l'intranet gouvernemental		
	Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la télésanté		

Tableau 2 : Tableau des missions des structures IT

L'analyse des différentes missions montre clairement la position de chaque entité. A notre niveau les trois structures sont bien complémentaires et leur mission est très bien définie. En sommes,

- **La CSSDOS** est dans la stratégie et pilotage de la santé digitale avec comme cible les structures de la santé et les populations ;
- **La DSISS** s'occupe de la collecte, du traitement et de l'exploitation des données de la santé. La finalité est d'aider la prise de décision et servir de levier facilitant l'échange de données sanitaires au niveau international ;
- **La CIMSAS** est un bras technique de toutes les structures de la pyramide sanitaire, y compris pour la CSSDOS et la DSISS. Elle devra aider et accompagner la CSSDOS dans la mise en œuvre technique de la stratégie santé digitale.

2.1.5. Enquête de satisfaction

Afin de recueillir le ressenti du personnel du ministère de la santé et de l'action sociale par rapport à la qualité du service de la cellule informatique, nous avons mené une enquête au niveau des structures du ministère sur la base d'un système d'échantillonnage défini et convenu avec la cellule informatique. En plus des rencontres et échanges directs avec les acteurs, nous avons formalisé les résultats à travers des formulaires pouvant mesurer et apprécier qualitativement et quantitativement les retours obtenus.

Ci-après, vous trouverez les réponses aux différentes questions que nous avons posé aux acteurs.

Etes – vous satisfait du service IT ?

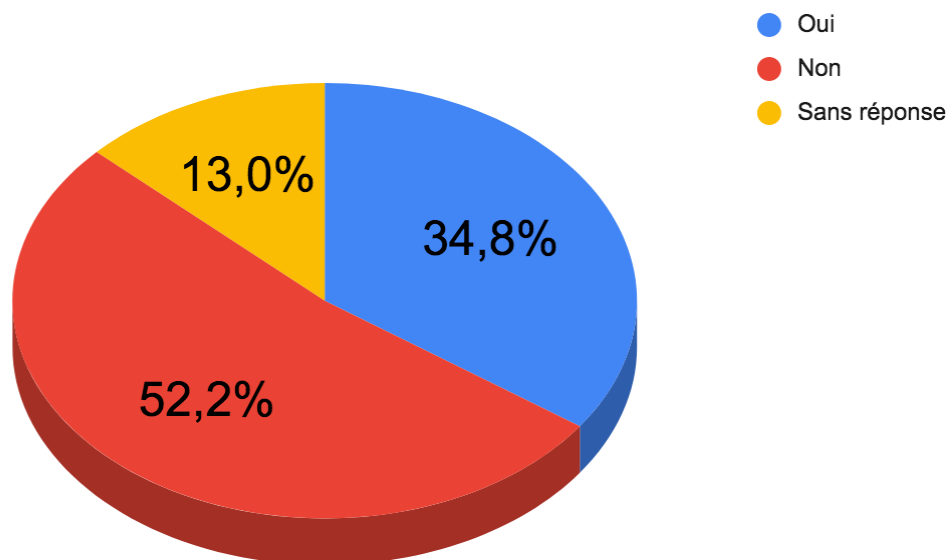


Figure 2 : Enquête de satisfaction

A la question posée, seulement $\frac{1}{3}$ des personnes interrogées ont répondu "OUI" soit 34,8 %. Plus de la moitié, 52,2 % affirment ne pas être satisfait, Ce résultat témoigne des difficultés de la cellule informatiques à remplir ses missions. Cela pose donc là la problématique de la capacité de réponses aux requêtes formulées vers la cellule informatique.

Concernant la réactivité de la cellule les résultats sont les suivants :

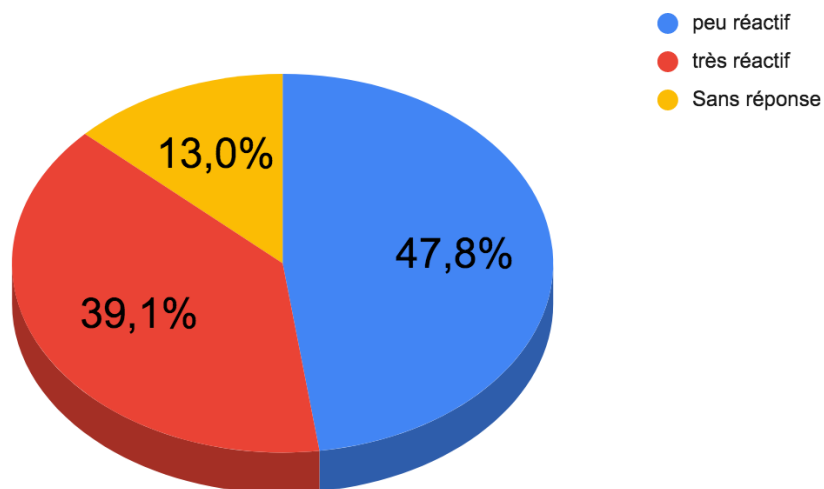


Figure 3 : Enquête de satisfaction

Nous constatons que 47,8% des personnes interrogées estiment que la cellule informatique est peu réactive à leurs sollicitations, contre 39,1% qui pensent le contraire. S'il est vrai que plus de personnes sont mécontentes du traitement de leurs demandes, l'écart n'est que 8% avec ceux qui estiment recevoir des réponses promptes de la cellule. Cela démontre la volonté de la cellule à assister les agents du ministère mais une grande difficulté à satisfaire la majorité, justifiée par des contraintes organisationnelles, de moyens logistiques et financiers.

Il ressort également de ce fait que certaines structures au niveau central commencent à se doter de responsables IT indépendants de la cellule informatique, comme le montre le graphique suivant.

Avez-vous du personnel dans la direction ou dans ses entités qui s'occupent de l'informatique ?

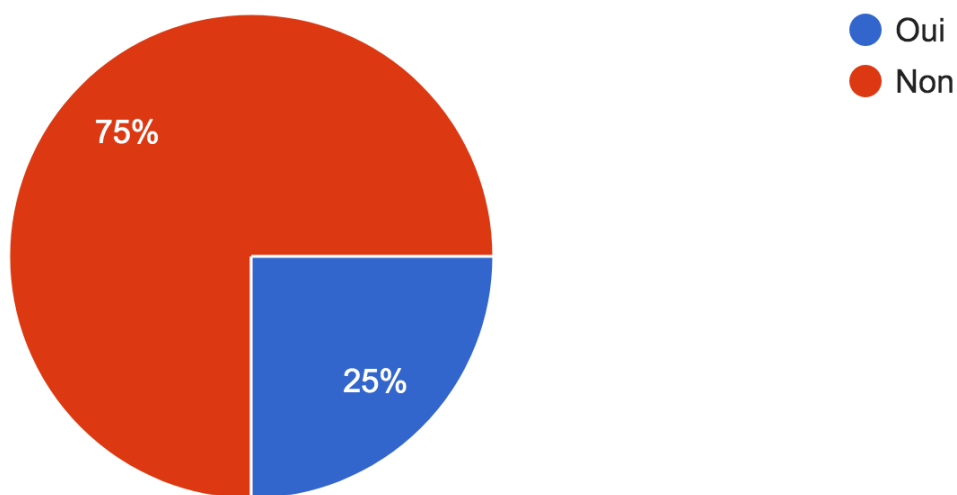


Figure 4 : Enquête de satisfaction

2.2. Infrastructures et équipements

2.2.1. Parc Informatique

Le périmètre du parc informatique couvre outre le réseau informatique du siège, le matériel et les logiciels de 195 centres de responsabilités des 14 régions du Sénégal. Ils se composent :

- Du Cabinet du Ministre, des Services et Directions techniques du Siège,
- Des services et directions hors du Siège,
- Des Régions Médicales et services régionaux de l'Action sociale,
- des Districts sanitaires et services départementaux de l'Action sociale,
- Des Centres de Santé,
- Des EPS 1, 2 et 3,
- Des EPS non hospitaliers,
- Et des programmes de santé.

Le matériel identifié dans le système informatique se présente comme ci-après :

Équipements	Quantité
Ordinateurs Portables	475
Ordinateurs Fixes	2412
Périphériques de traitements (Imprimantes et photocopieurs)	1134
Autres périphériques	107

Tableau 3 : Parc informatique (source : PDI 2015-2018)

Le parc informatique du ministère de la santé est surtout caractérisé par son hétérogénéité qui est le résultat de plusieurs facteurs :

- Manque de spécifications techniques de référence pour le matériel informatique identifié
- Harmonisation des processus d'achat
- Implication du service informatique au démarrage du processus d'acquisition

Cette hétérogénéité du parc a pour conséquences directes, des coûts d'acquisition très élevés, une réelle difficulté de mettre en place un stock de pièces de rechange et un suivi efficace par le service informatique.

2.2.2. Architecture réseau informatique

Au niveau du siège l'architecture actuelle repose sur un réseau informatique sous goulottes avec des câbles à paires torsadés de Cat6 et de Cat5

Un local technique principal permet de fédérer l'interconnexion des différents locaux techniques secondaires sur chaque étage du bâtiment.

L'architecture est sous forme d'étoile, le découpage en Vlan n'est pas effectué en fonction des segments du réseau (Serveurs, Wifi, User, Voice etc.) mais par étage.

Les équipements de sécurité (Firewall) sont gérés par l'ADIE. La cellule informatique du ministère n'a pas accès sur cette partie essentielle du réseau.

La solution du système de téléphonie est assurée par le fournisseur Sonatel assisté par l'ADIE pour le déploiement.

La cellule informatique n'a pas la possibilité de réaffecter des postes de téléphone sans l'intervention du prestataire.

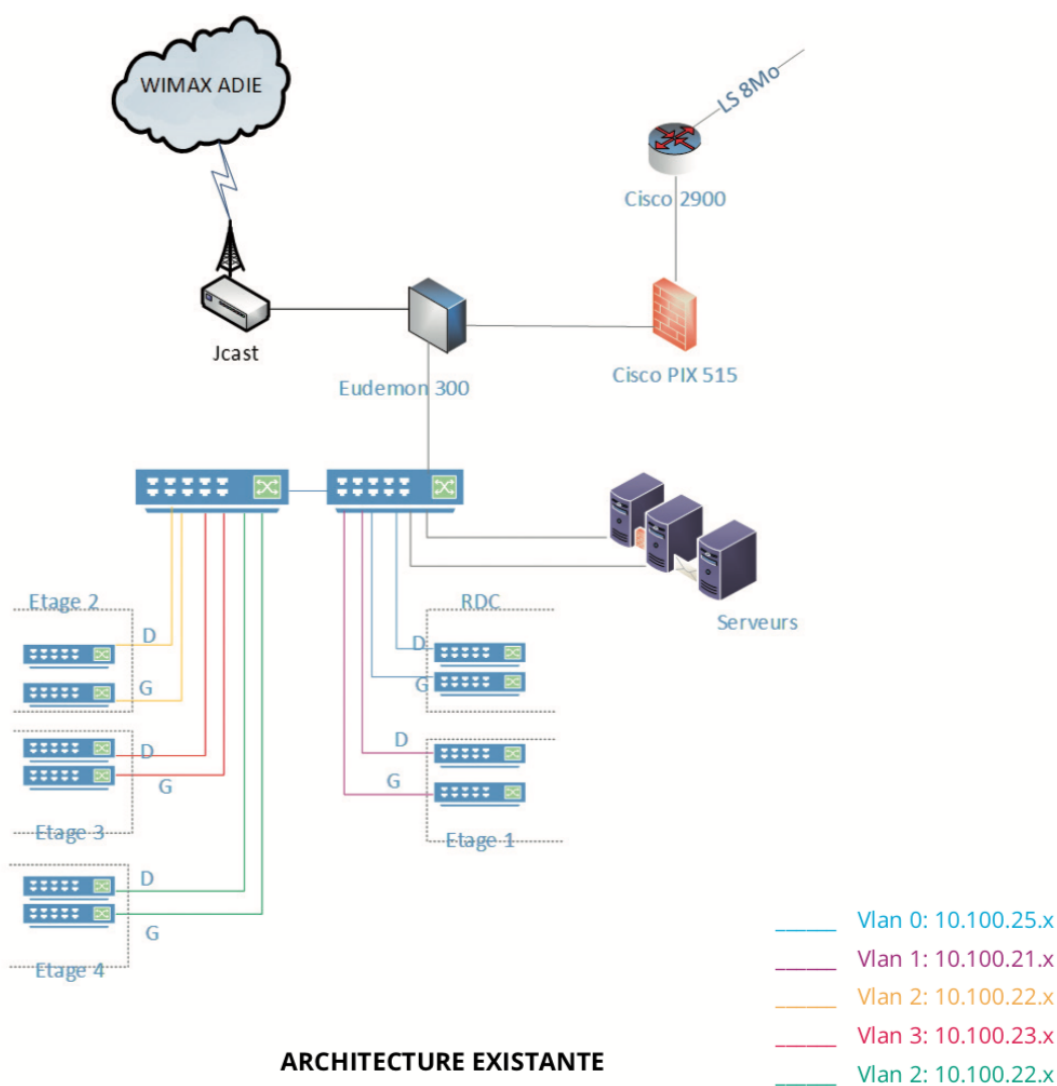


Figure 5 : Architecture Existante

NB : Source Ministère de la Santé

Au niveau des sites distants (directions, services, régions médicales et districts, etc.), le réseau est généralement domestique avec ou sans câblage normalisé. Toutefois, les EPS-3 disposent d'infrastructures plus évoluées et souvent mieux organisées.

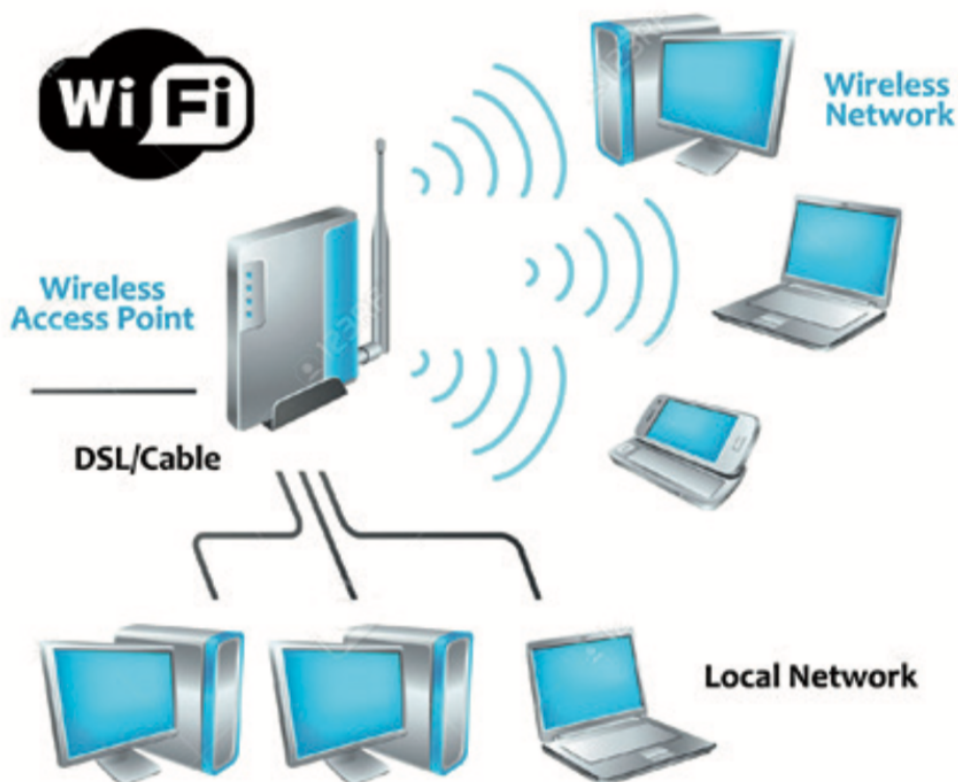


Figure 6 : Réseau local

2.3. Applications et données

2.3.1. Applications phares

L'audit du système d'information du Ministère de la santé et de l'action sociale révèle que les hôpitaux ont leurs propres systèmes d'informations et utilisent donc des applications et plateformes toutes aussi diverses que variées. Ces systèmes sont indépendants et non intégrés, il n'existe donc pas un système d'information à proprement parler au sein du ministère. Nous avons cependant pu recenser une vingtaine d'applications utilisées par les acteurs au niveau central.

Plateforme	Statut	Structure	Fonction
DHIS2	En production	Division SI	Collecte de données d'activités quotidiennes
DHIS2 tracker	En production	Division SI	Collecte de données quotidienne sur les cas de coronavirus
DVTMT	En production	Division SI	Collecte des données de vaccination.
ERPX3	En production	DSI/Pharmacies	Gestion des médicaments
SIM	En production	DEPS	Gestion des hôpitaux
PMB	En production	Bureau des archives	Gestion de bibliothèque
ICA-AtoM	En production	Bureau des archives	Gestion des archives
SYGMAP	En production	CPM	Gestion de marchés publics
SYGEC	En cours de déploiement	Bureau du courrier	Gestion électronique du courrier
IHRIS Management	En production	DRH	Gestion des ressources humains
MINFOSANTE/RAPIDPRO	En production	Direction de la prévention	Une plateforme SMS gratuite pour les utilisateurs afin de communiquer entre les agents de santé et rapporter l'information en temps réel.

LOGISTIMO	En production	Direction de la prévention	Plateforme conçue pour permettre aux utilisateurs situés à la périphérie du réseau de communiquer et de traiter en temps réel à l'aide d'appareils Android.
PARSYL	En production	Direction de la prévention	Suivi de la performance des équipements de réfrigération et générer des rapports de performance
COACH2PEV	En production	Direction de la prévention	Outil logiciel permettant de mesurer la performance du programme et des services du Programme Élargi de Vaccination et de coacher de manière personnalisée ses personnels selon leur besoin.
DANNCOVID	En production	Direction de la prévention	Plateforme utilisée pour la gestion des alertes Covid-19
Tomportail	En production	DAGE	Journalisation des opérations comptables.
FINPRONET PAIE	En cours de déploiement	DAGE	Logiciel de gestion de paie des agents
Plateforme eLearning du MSAS	En production	Cellule informatique	Plateforme d'autoapprentissage

Coach2PEV	En production	DP	Logiciel de gestion des performances de vaccination
mDiabete	En production	DLM	Plateforme de prévention contre le Diabète
Registre du cancer	En cours de déploiement	DLM	Registre du cancer
Plateforme de gestion de la carte d'égalité des chances	En production	DGAS	Plateforme de gestion de la carte d'égalité des chances
Dirpharm	En production	Direction de la pharmacie et du médicament	Base de données en ligne des médicaments
ePOCT	En production	DSME	Outil électronique de prise en charge des maladies de l'enfant
ICATT	En production	DSME	Outil de pris en charge des maladies intégrées de l'enfant

Tableau 4 : liste des applications

2.3.2. Cartographie des données

Nous constatons que l'hébergement des plateformes et applications informatique du MSAS est fait à plusieurs niveaux. Déjà la cellule informatique dispose d'un centre de ressources qui abrite certaines solutions des structures de la pyramide sanitaire. Les serveurs de la CI sont administrés et gérés en relation avec l'ADIE et sont physiquement localisés dans les locaux du ministère.

En sus, le centre de ressources de l'ADIE, mis en place par l'Etat, héberge également certaines applications et solutions de la santé. L'offre de service d'hébergement est sous mode cloud avec une option de boîte noire ou un serveur physique dédié.

A l'image de certaines structures publiques, la cartographie applicative et les résultats de nos enquêtes montrent à suffisance que certaines solutions de la santé sont hébergées dans des centres de ressources privés et souvent même à l'extérieur du pays.

Force est de constater que le MSAS souffre d'une déficience de gestion et de maîtrise à temps réel des données sanitaires. En effet, la seule plateforme de collecte de données sanitaires au Sénégal et qui parte des districts sanitaires jusqu'aux instances décisionnelles du cabinet du ministre et des directions générales demeurent le DHIS2. Malheureusement les données sources sont à titre déclaratif, elles ne sont pas tirées de sources factuelles.

Aussi, la CI ne dispose pas de stratégie de gouvernance des données sanitaires, la cartographie de l'hébergement donne un aperçu dans ce sens.

2.3.3. Architectures applicatives

Le SI du MSAS est structuré de façon hétérogène et ne présente aucune liaison ou principe d'interopérabilité entre les plateformes. En effet, nous constatons une multiplicité de solutions avec des technologies et éditeurs différents.

La CI n'a pas forcément une maîtrise de toutes les plateformes de la santé. Elle n'est pas souvent impliquée sur la mise en place de solutions de certaines directions ou entités majeures du secteur de la santé. Aucune architecture de référence n'est définie par la CI. La documentation sur les différentes stratégies montre clairement que la santé digitale exige comme prérequis la définition et l'implémentation d'une architecture orientée sur des principes d'interopérabilité, de sécurité, d'évolutivité et de résilience. Malheureusement nos échanges avec les acteurs de la cellule informatique ne présentent aucune information dans ce sens.

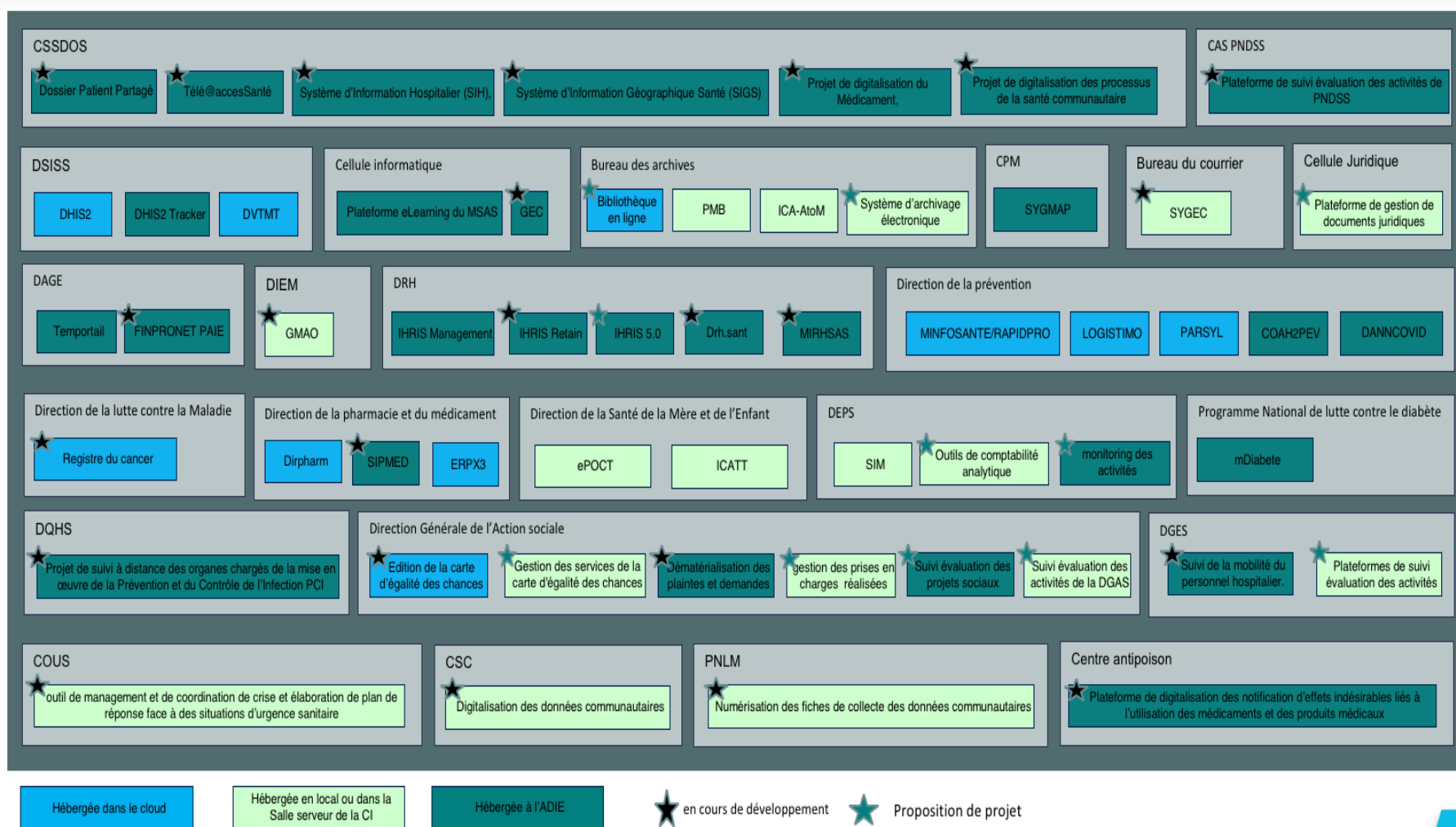


Figure 7 : Architecture applicative

2.4. Revue documentaire et alignements stratégiques

2.4.1. Revue documentaire

Afin de comprendre les différents axes stratégiques sur lesquels doit se baser le PDI, en cours d'élaboration et de l'aligner avec ceux-ci, une étude documentaire a été menée. Elle a porté sur les éléments suivants :

✓ Analyse du PNDSS

Le Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028 repose sur la vision d'un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé et d'action sociale de qualité sans aucune forme d'exclusion et où il leur est garanti un niveau de santé et de bien-être économiquement et socialement productif ». L'objectif du Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028 est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio sanitaires de la population sénégalaise sans aucune forme d'exclusion. Les résultats sectoriels attendus du PNDSS sont: le renforcement de la gouvernance et le financement à travers des mécanismes de pilotage, de régulation, de supervision, de contrôle et d'audit, de mobilisation et de rationalisation de l'utilisation des ressources; l'offre de services de santé et d'action sociale de base et de référence de qualité est universellement accessible aux populations; l'amélioration de la protection sociale en particulier des groupes vulnérables à travers l'accessibilité aux services de santé et d'action sociale sans discrimination aucune.

✓ Analyse du PDI 2015-2018

Le Plan Directeur Informatique 2015 -2018 du Ministère de la santé et de l'action sociale est un document de vision prospective et de planification. Il devait permettre à la Cellule Informatique du MSAS qui a la mission et la charge de cette informatique, d'assurer la cohérence entre la stratégie et la finalité des besoins exprimés par les Centres de responsabilités et les établissements de santé, en adéquation avec les capacités financières qui lui seront allouées.

Le Plan directeur informatique a été réalisé par la Cellule Informatique, en collaboration avec tous les services et directions du MSAS et des EPS, sous la direction du comité de pilotage présidé par le Secrétaire général. Il a dégagé les orientations stratégiques suivant :

- Développer une CIMSAS forte et stable et renforcer la relation avec les centres de responsabilités ;
- Devenir un partenaire qui compte pour les autres acteurs de l'informatique de la santé ;
- Mettre à jour et consolider les infrastructures réseaux du MSAS ;
- Participer activement à la construction du système de santé ;
- Consolider les bases du regroupement des ressources informatiques ;

- Maîtriser les coûts informatiques dans l'optique du changement du mode de financement

Ce PDI a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours en 2017, elle a permis de faire ressortir les points suivants :

- 87,5% des personnes interrogées sont informées de l'existence d'un PDI mais seulement 12,5 % ont été sollicité dans le cadre d'un projet découlant du PDI
- Un retard dans la réorganisation de la cellule informatique
- Une absence de feuille de route : Segmentation du PDI en projets
- Difficulté de positionnement et de leadership de la cellule informatique
- L'absence ou le retard dans la soumission de projets émanant du Ministère de la Santé auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PDI du Plan Directeur.

Après une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités, certaines recommandations ont été faite, ce sont :

- La mise en place d'un organe de pilotage du PDI
- La mise en place d'un comité technique
- Le renforcement des capacités de la cellule informatique
- Le soutien du cabinet du ministre
- La remobilisation des parties prenantes
- La définition des objectifs clairs et mesurables pour chaque projet
- La mise en œuvre participative des de certaines activités du PDI
- La mise en place des ressources financières adéquates avec une fixation à l'horizon temporel

✓ **Analyse du Plan stratégique du Système d'Information Sanitaire et Sociale 2012-2016**

Le Plan stratégique du Système d'Information Sanitaire du Sénégal 2012-2016 avait pour but de rendre plus performant le Système d'Information Sanitaire.

L'objectif était de bâtir un système performant capable de garantir en permanence la disponibilité de l'information sanitaire de qualité et son **utilisation effective dans la prise de décisions**.

Le but a été de « renforcer la disponibilité en temps réel, la qualité, la quantité et l'utilisation régulière de l'information sanitaire ». Il a défini 5 axes stratégiques :



✓ Analyse du Plan stratégique de santé digitale 2018-2023

Le PSSD reprend la notion de l'outil numérique qui renforcera un système de santé plus efficace : « D'ici 2023, la Stratégie Santé Digitale permettra au Sénégal d'améliorer durablement la couverture sanitaire universelle des populations et d'assurer une prise de décision des acteurs basée sur des informations de qualité et sécurisée ».

Les objectifs stratégiques de la stratégie santé digitale sont :

- Impulser et promouvoir l'accès aux soins de qualité par le biais de la Télésanté et du m-Santé.
- Favoriser la prévention et la prise en charge du risque maladie à travers une plus large diffusion d'informations numérisées sur la santé à travers une digitalisation de la couverture maladie universelle (incl. transactions financières numérisées)
- Renforcer les performances du personnel de santé par l'utilisation optimale des TIC dans le travail au quotidien.
- Améliorer la gouvernance sanitaire grâce à la disponibilité d'une information de qualité et sécurisée à tous les niveaux du système de santé.

Il couvre la période 2018 -2023 et est découpé en trois (3) phases :

- La première phase (année 2018) est consacrée à l'élaboration d'un plan d'investissement quinquennal, aux études et évaluations préalables, à la fonctionnalité de la Cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'observatoire de la santé (CSSDOS) ainsi que des organes de gouvernance intersectorielle (comité de pilotage, comité technique et groupes thématiques de travail), et à des initiatives santé digitale considérées comme stratégiques.
- La deuxième phase d'une durée de trois ans (2019-2021) est dénommée « début de mise en œuvre du plan quinquennal ».
- La troisième et dernière phase d'une durée de 2 ans (janvier 2022-décembre 2023) est réservée à la poursuite de la mise en œuvre des projets, à la consolidation, et à l'évaluation.

✓ Programme de digitalisation du secteur de la santé

Le programme contribue à améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé, et la gouvernance sanitaire par la digitalisation. De manière spécifique, il permet de :

- Accélérer l'atteinte de l'accès universel aux services de santé ;
- Améliorer la gestion hospitalière ;
- Accroître la qualité de la prise en charge et du suivi des patients ;
- Améliorer la gestion des médicaments.

Les projets phares du programme sont :

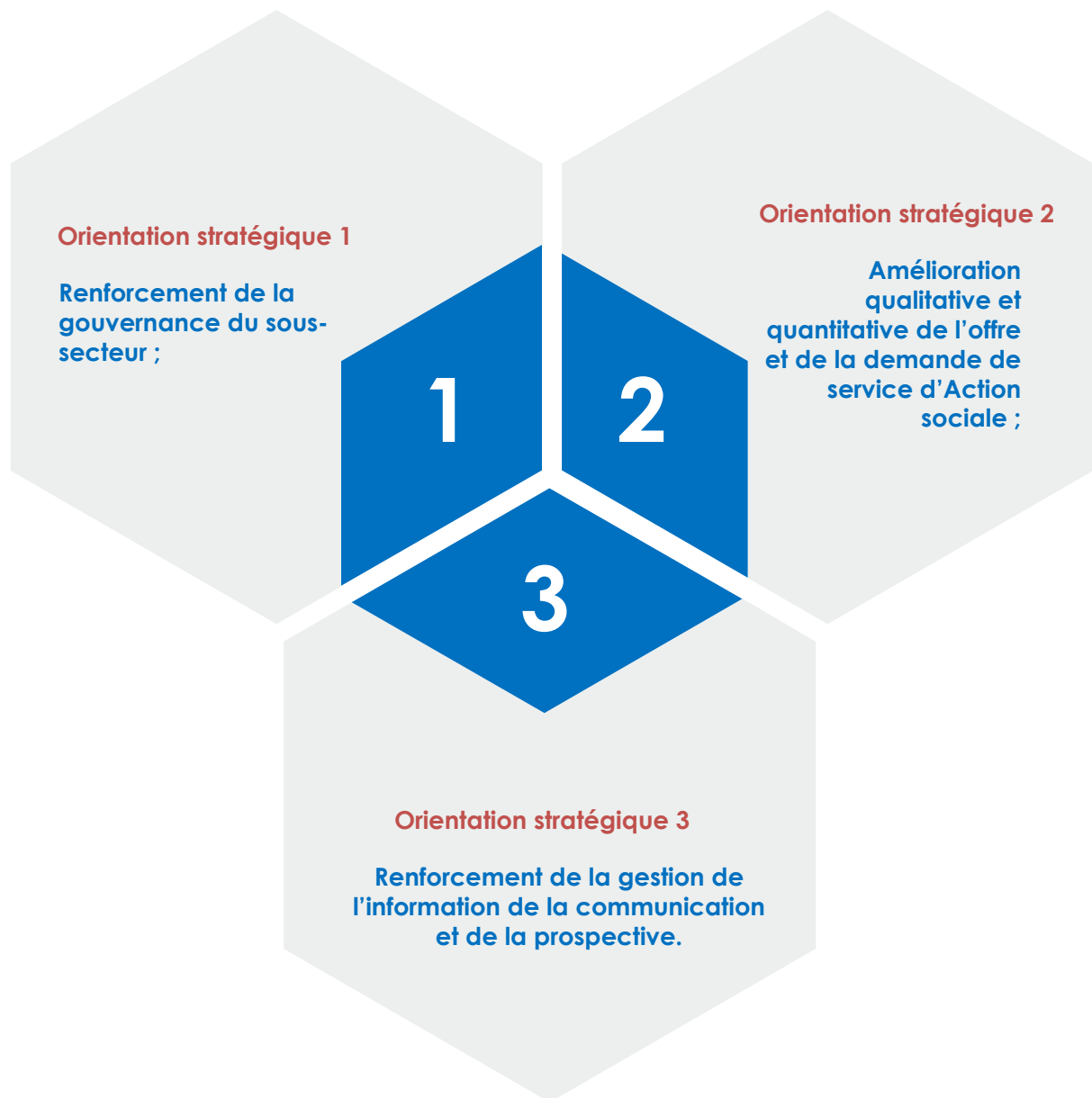
- Projet de mise en place du Dossier Patient Partagé (DPP)
- Projet de développement de la télésanté (Télé@ccesSanté)
- Projet de développement d'un SIH (tous les PPS)
- Projet de mise en place du Système d'Information géographique Santé (SIGS)
- Projet de mise en place d'un système d'information intégré de gestion et de contrôle du médicament et des produits essentiels
- Projet d'appui à la digitalisation de la santé communautaire

✓ **Plan stratégique national du système d'information sanitaire et sociale 2020/2024 (Draft)**

Le présent Plan stratégique quinquennal de développement du sous-secteur de l'Action Sociale vise à redimensionner la politique nationale d'action sociale pour la période 2020-2024, afin de la mettre en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent. Son objectif principal est d'«Améliorer les conditions de vie socioéconomique et sanitaire des personnes et groupes vulnérables, sans aucune forme d'exclusion.» Il a pour cela défini des objectifs spécifiques que sont :

- Renforcer le dispositif juridique et institutionnel du sous-secteur de l'Action sociale
- Améliorer qualitativement et quantitativement l'offre et la demande de service d'Action sociale
- Améliorer la dynamique partenariale, la recherche et la communication

Pour aller dans le sens de l'atteinte des objectifs assignés à ce plan, trois orientations stratégiques doivent servir de guidance pour la structuration des interventions du sous-secteur de l'Action sociale tout le long de cet horizon de planification :



L'étude documentaire générale a permis de comprendre les orientations stratégiques du MSAS en matière de transformation digitale et de développement de la santé.

2.4.2. Alignement stratégique

Objectifs stratégiques de la SNDS	Orientations stratégiques du PNDSS
Impulser et promouvoir l'accès aux soins de qualité par le biais de la Télésanté et du m-Santé.	• Orientation stratégique 1 : Accélération de la lutte contre la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales et infanto juvéniles • Orientation stratégique 2 : Amélioration de la promotion de la santé • Orientation stratégique 3 : Renforcement de la prise en charge de la maladie • Orientation stratégique 4 : Renforcement de la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte • Orientation stratégique 5 : Développement des ressources humaines • Orientation stratégique 6 : Renforcement des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance • Orientation stratégique 7 : Amélioration de la disponibilité des médicaments et produits médicochirurgicaux.
Favoriser la prévention et la prise en charge du risque maladie à travers une plus large diffusion d'informations numérisées sur la santé grâce une digitalisation de la couverture maladie universelle	• Orientation stratégique 8 : Renforcement du système d'information et de la recherche en santé • Orientation stratégique 11 : Renforcement de la couverture du risque maladie en mettant l'accent sur les groupes vulnérables
Renforcer les performances du personnel de santé par l'utilisation optimale des TIC	• Orientation stratégique 5 : Développement des ressources humaines • Orientation stratégique 9 : Promotion de la gestion axée sur les résultats
Améliorer la gouvernance sanitaire grâce à la disponibilité d'une information de qualité et sécurisée à tous les niveaux du système de santé	• Orientation stratégique 9 : Promotion de la gestion axée sur les résultats • Orientation stratégique 10 : Amélioration des capacités du secteur en matière de planification et de gestion administrative et financière

Tableau 5 : Liste des applications

2.4.3. Analyse des écarts avec l'existant

Une première évaluation effectuée en 2015 a démontré qu'il existe déjà plus de 50 initiatives eSanté et mSanté au Sénégal. Les initiatives sont fragmentées, non coordonnées et souvent non-interopérables. Quelques exemples de noms des 50 initiatives recensées qui sont, dans certains cas, des applications déjà reconnues internationalement : mDiabète, CommCare, MedicMobile, iHRIS, Seda (système de rapport mensuel sur portable pour prestataires de santé), ClickInfoAdo, ODK, LabBook, Fabaabe (Imogene), Gammu, Karangue, Jokkosante, plateforme cartographique web...

Après une analyse approfondie des documents stratégies et des échanges avec les acteurs, nous constatons l'absence d'initiatives de mise en place de plateformes numérique pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'action sociale. Malheureusement, la santé digitale ne semble pas prendre en charge cette impaire alors que la Direction de l'action sociale nous a exprimé des besoins pertinents en termes d'outils et de solutions.

2.5. Bilan diagnostic

2.5.1. Analyse de la cellule informatique

Forces	Faiblesses
- Le personnel est conscient des difficultés de la cellule - Le personnel est motivé - La cellule a de bonnes relations avec les autres structures du ministère - Les missions de la cellule sont claires et sans ambiguïté	- Ressources humaines en sous-effectif et certains postes présents dans l'organigramme non occupés - Manque de leadership dans ses prérogatives et missions - Faible implication de la cellule dans les projets digitaux des autres structures, ce même au niveau central. - Capacité financière réduite - Difficulté à mobiliser des fonds auprès des partenaires techniques et financiers - Le déficit de compétences requises pour couvrir tout le périmètre des besoins SI du secteur de la santé.
Opportunités	Menaces
- Un soutien fort et réaffirmé des hauts responsables du ministère à aider la cellule à remplir ses missions - Une conscience des opportunités du digitale par toutes les structures - Une prise en compte de l'importance du digital par le ministère en témoigne l'élaboration du PSSD et l'édiction de la CSSDOS - La complémentarité qu'offre la CSSDOS - La possibilité d'intégrer les projets de transformation digitale dans les feuilles de route des documents de stratégies	- Faible taux de satisfaction (34,8%) des agents du ministère sur le service rendu par la cellule informatique - Désignation d'un responsable ou d'une unité en charge de l'informatique au niveau de certaines instances ; - Risque de création de services informatique au niveau de chaque structure - Marginalisation de la cellule informatique dans un environnement à forte demande de digitalisation - Réduction des missions de la cellule informatique pour la transformer en simple service de maintenance informatique du siège.

Tableau 6 : SWOT Organisation et ressources de la cellule

2.5.2. Analyse de l'infrastructure et des applications

Forces	Faiblesses
• L'existence de plusieurs plateformes métiers • L'existence d'un cadre de travail et d'hébergement des applications • L'existence de plateformes innovantes dans le secteur • L'existence d'une infrastructure réseau, télécom et informatique nationale avec l'ADIE.	• Le MSAS dispose d'applications et de solutions informatique hétérogènes • La majorité des plateformes et solutions ne sont pas gérées ni hébergées par la cellule informatique ; • L'architecture d'entreprise actuelle du MSAS n'est pas formalisée et semble inexistante ; • Les agents de la cellule n'ont pas toute la maîtrise technique sur les plateformes et solutions métiers ; • L'absence d'une architecture d'entreprise cohérente et sécurisée ; • Absence de segmentation logique en sous réseaux virtuels • Absence de documentation à jour (typologie, configuration courante, Gestion des configuration, journal des incidents etc.) IT-GUIDELINE ; • Absence de câblage obéissant aux normes en matière de câblage informatique et aux exigences de débit (norme de câblage obsolète) ; • Absence d'outils de supervision pour la gestion des interruptions de service et de la maintenance. • Non maîtrise du parc informatique du ministère par la cellule • Absence de spécifications techniques pour l'achats d'équipements • Architecture réseaux informatique et téléphonique pas optimum • Encombrement des salles d'équipements réseau (utilisées parfois comme bureaux ou comme magasin de stockage divers) • Système téléphonique assuré par la Sonatel et l'ADIE • Équipements de sécurité gérés par l'ADIE • Absence de procédures de sécurité IT

Opportunités	Menaces
• L'impératif de développer des solutions dans le cadre de la santé digitale • La possibilité de mobiliser les moyens nécessaires pour le financement des projets et plateformes digitales • Une conscience des opportunités du digital par toutes les structures • Une prise en compte de l'importance du digital par le ministère en témoigne l'élaboration du PSSD et l'édiction de la CSSDOS • La complémentarité qu'offre la CSSDOS • La possibilité d'intégrer les projets de transformation digitale dans les feuilles de route des documents de stratégies	• Attaques informatiques non détectées • Mise hors service de certaines plateformes • Violation de la confidentialité et l'intégrité des données • Perte massive de données • Destruction ou vol des équipements réseaux

Tableau 7 : SWOT Plateformes : infrastructures, applications, données et sécurités

2.5.3. Analyse des orientations stratégiques

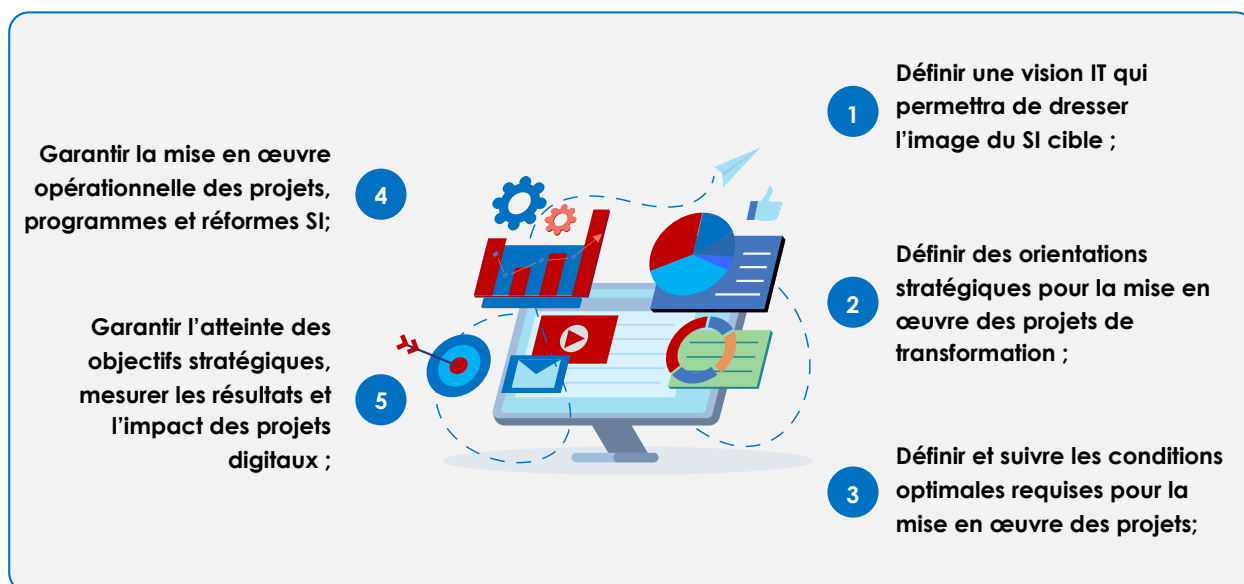
Forces	Faiblesses
• L'alignement de la stratégie santé digitale avec les orientations du PNDSS • L'existence d'un PDI 2021-2025 aligné sur les missions et stratégies des autres structures du ministère • L'existence d'un PDI 2015-2018 avec des orientations toujours d'actualités • Le portage de la stratégie santé digitale	• L'absence d'une stratégie et politique de gestion des données sanitaires ; • Absence de politique sur la qualité de service prenant en compte les différents types de trafic (voix, données, images) ; • Absence de politique de sécurité pour la gestion de la bande passante et du comportement utilisateur ; • Management de la sécurité informatique inexistant • Non prise en compte du digital dans l'élaboration de certains documents stratégiques (ex : le PSSAS)

Opportunités	Menaces
• Repositionnement de la cellule dans les stratégies du ministère • Opportunités de Financements grâce à un alignement sur les projets des autres structures • Évolution de cellule en direction informatique	• Un nouvel échec du PDI donnerait une mauvaise image de la cellule et freinerait l'élaboration d'un PDI après 2025 • Un empiètement des missions de la cellule

Tableau 8 : SWOT Orientations stratégiques

3. Plan stratégique

Le Plan Directeur Informatique est un plan de développement stratégique destiné à piloter l'évolution de l'informatique de façon optimale et durable. Il vise principalement à :



Sans schéma directeur, les coûts d'investissement et de gestion des structures de la santé risquent de se multiplier à cause essentiellement de :

- La duplication de solutions semblables,
- L'absence de visions à moyen terme,
- La non-exploitation de l'existant,
- L'absence de mutualisation.

3.1. Vision à l'horizon 2025

La santé constitue une priorité majeure des autorités. Elle est véritablement un levier de croissance fort avec la vision définie à travers la stratégie santé digitale. Ce présent PDI vise clairement à rendre opérationnel la dimension digitale des politiques et stratégies de développement de la sante, comme le PNDSS et la santé digitale, ainsi que celles des missions et attributions des différentes entités du ministère.

3.1.1. Orientations et objectifs stratégiques

La mise en œuvre du nouveau plan directeur informatique doit prendre en compte les orientations stratégiques suivantes :

- Doter le ministère de la Santé et de l'Action Sociale d'un Système d'Information homogène et intégré, tant au niveau des données que des fonctions, qui soit sécurisé et efficace, répondant aux besoins fonctionnels et disponible en tout temps. Ce système doit contribuer à améliorer la qualité et la sécurité de prise en charge du patient et aide à la prise de décision médicale ;
- Permettre une meilleure gouvernance du Système d'Information à travers la mise en place des bonnes pratiques favorisant l'alignement stratégique, l'apport de la valeur, la gestion des risques, la gestion des ressources et la mesure de la performance ;
- Moderniser les méthodes de travail par l'utilisation de nouvelles technologies au niveau des domaines d'activités gérés manuellement ;
- Sécuriser le Système d'Information afin de créer un espace de confiance fiable et reconnu et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information ;
- Faire évoluer l'infrastructure réseau existante pour répondre aux besoins de grandes vitesses de transmission, de la demande croissante de qualité de service et de mobilité et d'échange de données entre les différentes parties prenantes du Système d'Information de Santé et l'action sociale ;
- Normaliser les parcs informatiques afin de faciliter l'évolution, la formation et la maintenance et permettre la mise en place de solutions de types messagerie, documentation électronique, Intranet, etc. ;
- Optimiser l'organisation des tâches, rationaliser le travail et développer les connaissances et les compétences technologiques des ressources humaines.

3.1.2. Objectifs et résultat

La mise en œuvre du PDI permettra l'atteinte de 3 objectifs principaux qui sont :

✓ La pleine mise en œuvre des missions de la cellule informatique ;

Force est de constater que la cellule informatique n'est pas en mesure de remplir toutes les missions qui lui sont attribuées conformément au décret n°2004-1404 du 04 novembre 2004 portant organisation du ministère de la Santé et de la Prévention Médicale. Cet état de fait est dû à plusieurs difficultés tant techniques qu'organisationnelles comme l'a relevé le diagnostic effectué. Ainsi au terme de l'exécution du PDI actuel les résultats suivants devront être obtenu :

- La cellule informatique dispose de ressources humaines suffisantes et qualifiées

- L'infrastructure réseau est mise à niveau
 - Il existe un découpage logique réseau
 - Les procédures informatiques sont normalisées
 - La cellule informatique s'occupe de la coordination quant à la définition et de l'adoption de normes de codification, de prescriptions standards et unifiées et des procédures communes indispensables à certains processus du système d'information
 - La réduction des coûts informatiques,
 - Les projets stratégiques sont réalisés
 - Des indicateurs de pilotage sont créés
 - L'urbanisation du système d'information est opérationnelle,
- ✓ **L'appui technique à la réalisation du programme de digitalisation du secteur la santé (PSSD) :**

Pour disposer d'une vision dans le domaine du numérique, le MSAS a élaboré et validé le Plan stratégique Santé digitale 2018-2023. Ce plan intégral demande à être opérationnalisé par le biais des projets digitaux de Santé (PDS) qui ont été stabilisés et regroupés dans le PDSS.

Le programme contribue à améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé, et la gouvernance sanitaire par la digitalisation.

De manière spécifique, il permet :

- D'accélérer l'atteinte de l'accès universel aux services de santé ;
 - D'améliorer la gestion hospitalière ;
 - D'accroître la qualité de la prise en charge et du suivi des patients ;
 - D'améliorer la gestion des médicaments
- ✓ **Répondre aux besoins exprimés par les différentes structures du MSAS**

L'évolution du système informatique du MSAS repose sur les attentes des acteurs principaux du système d'information sanitaire. Pour la durée d'exécution de ce plan directeur l'accent sera mis sur la demande de digitalisation exprimée au niveau central, ce qui permettra par la suite d'atteindre le niveau intermédiaire et le niveau périphérique, ainsi le PDI devra permettre de :

- Gérer les indicateurs qui facilitent l'identification des besoins pour la planification et l'assignation des ressources
- Identifier les inefficiences opérationnelles et optimiser les ressources existantes
- Evaluer l'effectivité et l'efficience de l'organisation et les choix d'amélioration
- Harmoniser l'organisation grâce à des processus de normalisation
- Simplifier et unifier les processus bureautiques ;
- Éviter la réintroduction des mêmes données dans le système d'information ;
- Réduire les tâches administratives manuelles par leur automatisation ;
- Disposer de l'information au moment voulu pour la recherche et la prise de décision ;
- Garantir la confidentialité et la sécurité de des données ;

- Améliorer l'interaction et l'accessibilité avec le système d'information sanitaire.

Le PDI décline ses objectifs à travers un nombre limité de projets communs et transversaux.

3.1.3. Réformes organisationnelles

Avant de pouvoir remplir les missions qui lui sont confiées, la cellule informatique doit disposer des capacités organisationnelles et réglementaires suffisantes pour affirmer son leadership dans les processus informatiques et plus globalement dans le processus de digitalisation du secteur de la santé. A ce titre, il est indispensable de mener deux principales réformes à l'horizon 2025 au niveau des :

✓ Processus d'achats d'équipements et de solutions informatiques

Aujourd'hui la cellule informatique n'a aucun regard sur l'achat des équipements et solutions informatiques effectué par les autres structures du ministère de la santé et de l'action sociale, il en résulte un non-maîtrise du parc informatique par la cellule et une hétérogénéité du système d'information.

Afin de résoudre ces différents problèmes, la cellule informatique devrait pouvoir donner son avis technique en amont sur tout processus d'achat informatique et en aval lors de la réception. Pour ce faire, il est proposé l'élaboration d'une réglementation interne sur l'achat des équipements et solutions informatiques, cette réglementation au-delà des exigences de conformités techniques devra instaurer l'obligation du visa de la cellule informatique sur tous les aspects informatiques au sein du ministère de la santé et l'action sociale.

✓ Restructuration de la cellule

L'organisation actuelle de la cellule informatique révèle un déficit non seulement en ressources humaines, mais également dans la structuration même de la cellule. En effet si un certain nombre de postes restent vacants, notamment ceux de l'unité de gestion des projets informatiques et de la veille technologique, il se pose une question de découpage optimal de la cellule informatique, en témoigne l'absence d'unités dédiés au développement logiciel ou en encore à la sécurité informatique.

La restructuration proposée par le PDI 2021-2025, s'appuie sur les recommandations internationales en termes de management des systèmes d'information, mais également sur les enjeux et défis informatiques à relever pour une transformation digitale du secteur de la santé et de l'action sociale réussie et pérenne. Cette réorganisation à terme permettra d'ériger la cellule informatique en direction centrale chargée des questions d'informatiques sanitaire et sociale qui sera opérationnelle dans tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Sénégal.

Il est proposé de réorganiser la cellule informatique ainsi qu'il suit :

✓ Coordination de la cellule informatique :

Le coordonnateur de la cellule Informatique est en charge :

- De l'exécution des missions assignées à la cellule informatique ;
- De l'implémentation informatique de la stratégie du ministère ;
- De la sécurité et de la fiabilité du système informatique ;
- De l'évolution du système informatique ;
- De la performance de la cellule informatique ;
- De la communication de la cellule avec les autres entités du ministère.

Le coordonnateur de la cellule informatique sera assisté d'un gestionnaire et d'un comptable matière, dont les missions seront :

- De préparer le budget de la Cellule Informatique ;
- De gérer les caisses d'avances et autres deniers budgétaires ou extrabudgétaires alloués à la Cellule Informatique ;
- De gérer les approvisionnements en fournitures et équipements informatiques des directions et services ;
- De tenir la comptabilité matière et gérer la logistique ;
- De préparer les contrats de la Cellule Informatique avec les fournisseurs et prestataires de service

☑ **Unité réseaux et équipements informatiques**

Cette unité aura pour rôle :

- De concevoir et de mettre en place un intranet au sein du Ministère ;
- D'assurer la mise en place des serveurs et du parc informatique du ministère ;
- D'assurer la connexion internet et intranet du ministère ;
- D'assurer le bon fonctionnement des infrastructures réseau ;
- De travailler avec les autres structures du gouvernement pour les besoins de l'extension du réseau gouvernemental ;
- De travailler en étroite collaboration avec l'ADIE pour la réalisation de l'intranet et des chantiers du gouvernement ;
- Définir la politique d'extension du réseau téléphonique du ministère ;
- Assurer, en collaboration avec la Sonatel, la maintenance des équipements téléphoniques, des postes téléphoniques et des faxes en cours d'utilisation ;
- D'assurer les services d'exploitation et de support utilisateurs ;
- la maintenance du parc informatique ;
- la gestion de l'audio-visuel.

☑ **Unité sécurité des systèmes**

Il sera chargé :

- De définir les programmes et politiques pour une bonne administration du réseau et des systèmes informatiques ;
- De définir une politique de sécurité des systèmes et applications ;

- De définir la politique de gestion des risques informatiques
- D'assurer l'administration du système d'information (compte, logiciel, application etc.) ;
- D'assurer une bonne communication des différents agents du ministère de manière sécurisée.
- De réaliser les audits internes de conformité
- De délivrer les visas de conformités technique
- De définir et de mener les actions urgentes de ripostes aux attaques et incidents informatiques

✓ **Unité des systèmes applicatifs**

Elle est chargée :

- D'assurer la maîtrise d'œuvre pour la mise en place des applications ;
- D'assurer l'urbanisation du système d'information
- D'assurer, au besoin, la maîtrise d'œuvre déléguée pour la mise en place des systèmes d'information ;
- D'assurer la maintenance des applications ;
- D'assurer le développement des services en ligne ;
- D'assurer la mise en exploitation des produits.
- Du développement ou d'appropriation de technologies innovantes adaptées aux besoins du ministère de la santé
- De l'évaluation des logiciels libres et de la constitution d'un centre d'expertise pouvant promouvoir leur utilisation ;

✓ **Unité projets, planification et veille technologique**

Elle est chargée :

- D'élaborer et d'assurer le suivi du schéma directeur d'informatisation du département ;
- D'assurer le suivi, pour le compte du Ministère, du projet de l'intranet gouvernemental ;
- De coordonner et d'harmoniser les projets de télémédecine ;
- D'assurer l'intégration des différents systèmes d'information sanitaires.
- D'assister et de former les directions, les services et les établissements publics de santé dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
- De faire de la veille technologique : s'informer sur les nouveaux logiciels, matériels et applications informatiques et les proposer au ministère.
- De la maîtrise d'œuvre des projets stratégiques,
- De la création d'indicateurs de pilotage
- De la mise en œuvre d'une gouvernance des SI.

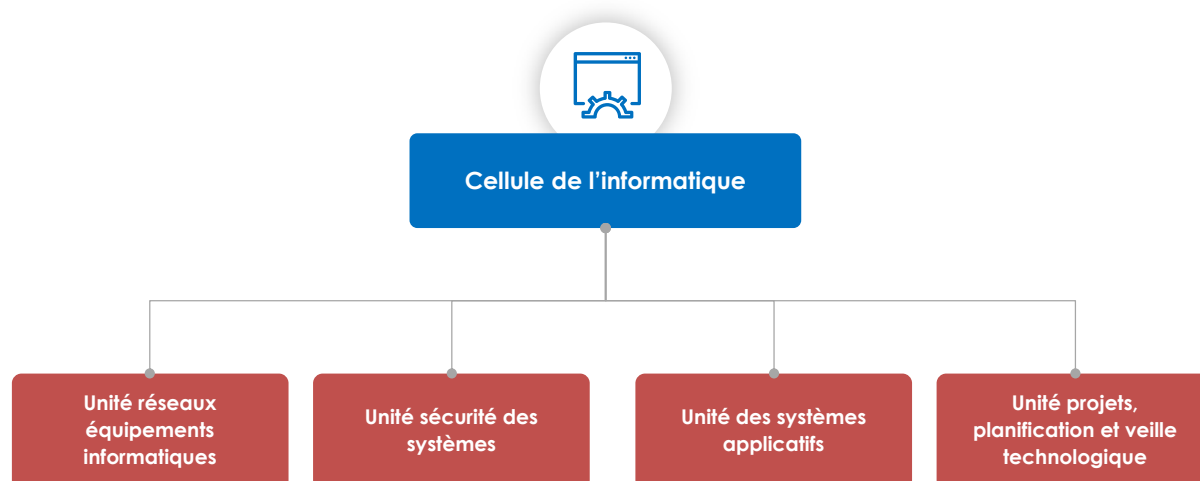


Figure 8 : Organigramme cible

3.1.4. Stratégie de financement

L'une des plus grandes difficultés de la cellule informatique qui entrave fortement l'exécution de ses prérogatives est le manque de moyens financiers. Malgré des Plans de Travail Annuel volontairement optimistes d'année en année, la cellule n'arrive toujours pas à réunir les fonds nécessaires à leurs mises en œuvre. Elle ne dispose ainsi pas d'un budget d'investissement et voit même son budget de fonctionnement continuellement réduit.

Pour pallier ce problème, la cellule informatique devra opter pour une approche de diversification des sources de financement et pour un portage des projets par les structures centrales du ministère.

✓ Source de financement

Les ressources financières de la cellule informatique proviennent quasi exclusivement du budget de l'État du Sénégal. Afin de pouvoir accroître ses allocations budgétaire la cellule devra élaborer son budget en mentionnant les bénéficiaires directs de ses activités et en les énumérant de manière que leurs pertinences et leurs urgences soient perceptibles par les décideurs.

En sus du budget de l'État, la cellule informatique devra pour ses dépenses d'investissements multiplier les initiatives auprès des partenaires techniques et financiers. Afin que ceux-ci perçoivent l'importance d'un accompagnement de la cellule, les projets présentés devront faire l'objet d'un montage détaillé techniquement et présenter des gages de succès et des indicateurs de pilotage clairement établis.

✓ Porteur de financement

Réunir des fonds au-delà de la rigueur technique du montage des projets et activités proposés, demande leadership affirmé et un plein engagement des parties prenantes. C'est dans ce sens que la cellule informatique devra principalement s'orienter faire un portage de ses projets par le secrétariat général, les directions générales et les directions centrales du ministère de la santé et l'action sociale. Concrètement la cellule devra effectuer un travail de lobbying auprès des autres structures du ministère afin que ses activités et projets soient dans les lignes budgétaires ces structures, plaçant ainsi la cellule comme un support technique. Ce portage des projets par les structures bénéficiaires et les décideurs démontre les besoins informatiques exprimés par les structures métiers et facilite la mobilisation des financements.

3.2. Plan de mise en œuvre

3.2.1. Architecture cible

A partir de l'analyse des infrastructures actuelles du ministère de la Santé et de l'action sociale, ainsi que les solutions préconisées, nous pouvons d'ores et déjà mettre en place une architecture cible qui pourra résoudre les problèmes actuels du réseau informatique du siège du MSAS et des services annexes. Elle est conçue pour être très flexible aux futures mutations qui pourraient survenir au niveau du réseau.

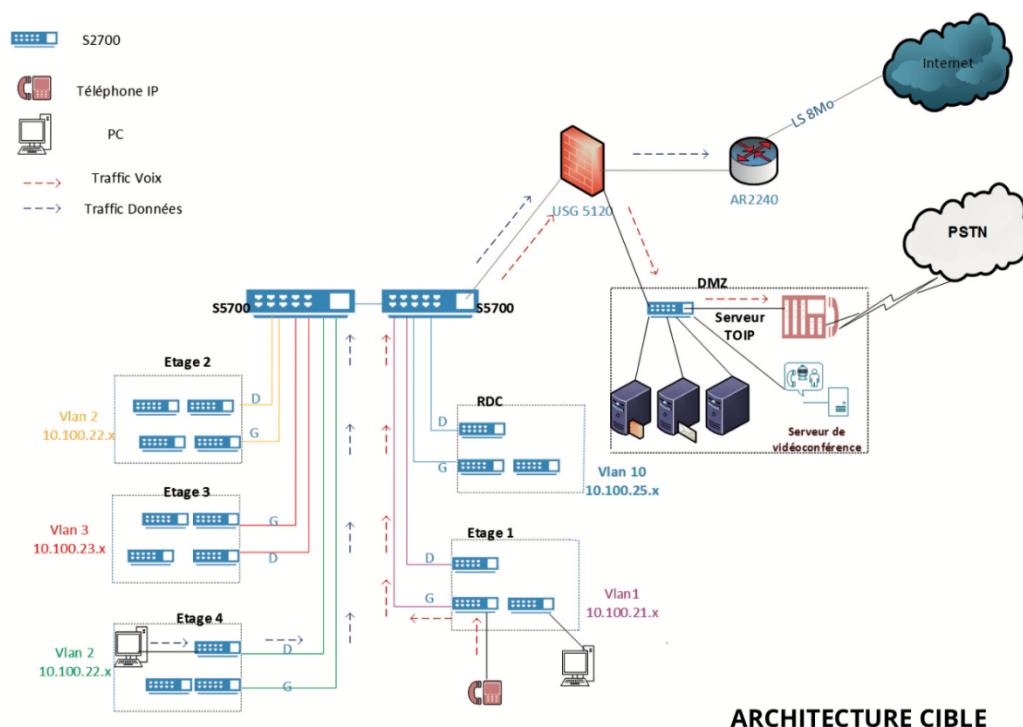


Figure 9 : Architecture cible

Dans cette même dynamique, l'interconnexion des services déconcentrés du MSAS est une exigence de rationalité et surtout de cohérence pour le déploiement des solutions technologiques en termes de communication et de partage des ressources. Cette opportunité offre des possibilités importantes dans le cadre de la communication téléphonique avec des économies d'échelle significatives dans le budget communication du secteur. Mieux, elle servira de socle de développement de la télémédecine (téléassistance et télé-expertise) dans le réseau de soins.

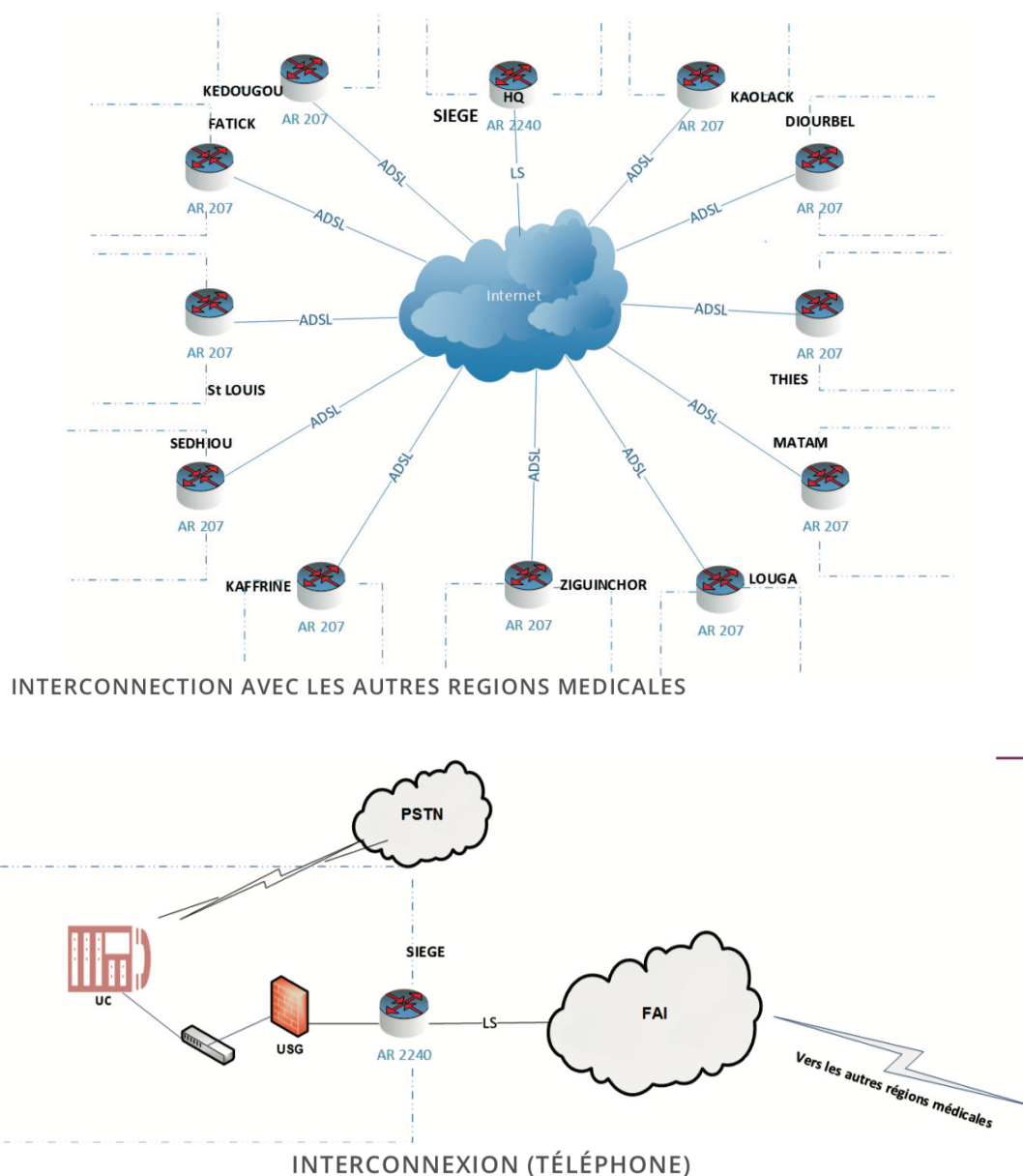


Figure 10 : Interconnexion

3.2.2. Projets et programmes

L'une des orientations prioritaires de ce PDI est de le décliner autour de projets alignés sur :

- les missions de la cellule informatique
- le programme de digitalisation du secteur la santé qui s'appuie sur orientations stratégiques du PNDSS
- les besoins exprimés par les différentes structures du MSAS

3.2.2.1. Fiches projets

Les projets entrants dans le cadre de l'opérationnalisation des missions de la cellule informatique du ministère de la santé et de l'action sociale sont documentés dans les fiches suivantes :

REPUBLIQUE DU SENEGAL Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Cellule Informatique	
Projet PI 1 : Mise à niveau des infrastructures réseaux du niveau central et des RM	
Description : Partant du diagnostic réalisé lors de l'élaboration du PDI 2021-2025 du ministère de la santé, en se basant également sur les missions de la cellule informatique il apparaît que l'état actuel des infrastructures réseaux informatiques et télécoms au niveau central et des régions médicales n'est optimum et ne permet pas d'offrir une qualité du service informatique. Un certain nombre de défaillances ayant été constaté, il est important que cette infrastructure fasse l'objet d'une remise à niveau. Le constat actuel est qu'il n'existe pas de découpage logique du réseau à proprement parler alors que cela est indispensable à une bonne administration des systèmes, cela pose aussi des questions primordiales de sécurité. Ce projet vient donc non seulement normaliser l'architecture logique du réseau informatique de siège, à atténuer les risques de sécurité mais également ouvre la porte à une interconnexion avec les sites distants tels que les hôpitaux et les structures déconcentrés. Ce projet permettra de connecter les différentes structures concernées à l'intranet gouvernemental.	
Objectif global du programme : Optimisation de l'infrastructure réseau informatique du niveau central et des régions médicales du MSAS	
Durée : 1 an	Coût : 335 000 000 CFA CFA

Résultats attendus

- R1 : L'ensemble des équipements réseaux obsolètes est remplacé
- R2 : Le câblage informatique du niveau central et des régions médicales est repris
- R3 : L'ensemble des locaux techniques et salle serveur sont réaménagés avec les exigences nécessaires
- R4 : Le plan d'adressage IP est défini de façon cohérente
- R5 : Le système de téléphonie en Full IP est mis à niveau intégralement
- R6 : Un contrôleur de domaine si possible redonnant et une interconnexion avec les sites stratégiques distants avec des RODC est planifié et mise en place.
- R7 : Un serveur de mise à jour WSUS est mis en place

REPUBLIQUE DU SENEGAL Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Cellule Informatique	
Projet PI 2 : Élaboration de manuels de procédures	
Description : Conformément à une de ses missions qui est d'harmoniser et de rentabiliser les ressources informatiques du ministère, la cellule informatique pour ce faire se doit d'avoir une documentation sur l'utilisation et l'accès aux ressources informatique bien défini, de manière à normaliser les procédures informatiques et à uniformiser leurs gestions. Ce projet en plus d'harmoniser la gestion du système informatique du ministère permettra de guider le personnel informatique sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de renforcer les capacités d'action de la cellule. Ce projet aboutira à la rédaction d'un manuel de procédures informatique et à une formation des agents sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre.	
Objectif global du programme : Normalisation des procédures informatiques de ministère et formation du personnel sur les bonnes pratiques IT	
Durée : 6 mois	Coût : 28 500 000 CFA
Résultats attendus • R1 : Un IT-Guideline est disponible • R2 : Le personnel de la cellule informatique est formé sur les procédures IT • R3 : L'autonomisation de la cellule informatique sur le maximum de point de gestion de l'infrastructure par rapport à l'ADIE à la Sonatel est effective • R4 : Une base de connaissance existe et est alimentée	

REPUBLIQUE DU SENEGAL Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Cellule Informatique	
Projet PI 3: Support technique et assistance utilisateurs	
Description : Le support technique est l'une des prérogatives principales de la cellule informatique, si ce n'est la plus importante. Cependant cette mission de support technique se résume très souvent à de l'assistance utilisateur, ce projet vise donc à mettre en œuvre un système d'assistance utilisateur qui permet à la cellule le poids de cette activité et de satisfaire au mieux les utilisateurs. Sur la base de l'IT guideline qui sera élaboré le personnel du ministère sera aussi formé sur les bonnes pratiques et sur quelques interventions qui ne nécessitent pas forcément des connaissances particulièrement avancées en informatique.	
Objectif global du programme : Améliorer la qualité du service informatique et mieux satisfaire les usagers.	
Durée : 6 mois	Coût : 98 000 000 CFA
Résultats attendus • R1 : Les utilisateurs sont formés sur les points les concernant des procédures IT • R2 : La capacité des utilisateurs sur certains logiciels (Outlook, MS Office) et certaines manipulations liées aux matériels (Changement d'encre, bourrage d'imprimante, se connecter à une imprimante réseaux, réparation sous Windows de la connectivité internet...) est renforcé • R3 : Un système de ticketing pour la gestion des requêtes existe	

REPUBLIQUE DU SENEGAL Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Cellule Informatique
Projet PI 4: Plateforme de planification et d'aide à la décision
Description : Un des constats majeurs est que l'élaboration du Plan de travail Annuel se fait toujours sur des fichiers Excel, et le suivi des activités est difficile à faire. Sachant qu'aucune performance ne peut être atteinte ni même mesurée sans l'aide de bons outils de planification, de suivi et d'évaluation qui constitue des outils indispensables d'aide à la décision, il est primordial que les structures centrales du ministère de la santé et de l'action sociale se dote de solutions à la hauteur des missions qui leur sont assignées. Ces outils seront dans un premier temps déployés au profit des 3 directions générales mais pourront ultérieurement être étendus à toutes les entités car il s'agit là d'un réel

besoin exprimé par bon nombre de responsables du ministère de l'action sociale et de la santé.

Objectif global du programme :

Optimisations du management du ministère de la santé et de l'action sociale.

Durée : 9 mois

Coût : 93 500 000 CFA

Résultats attendus

- R1 : Le ministère dispose d'un outil d'élaboration de PTA
- R2 : Le système informatisé du suivi et d'évaluation est mis en œuvre
- R3 : Le personnel est Formé sur les outils d'aides à la décision et sur l'alimentation des données.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

Cellule Informatique

Projet PI 5: Accompagnement à l'opérationnalisation du Système électronique de gestion du courrier

Description :

La question de la digitalisation du courrier est revenue plusieurs fois lors des échanges avec les différents acteurs du ministère de la santé et de l'action. C'est aussi au-delà du seul ministère, un besoin au niveau national, en témoigne le fait que l'ADIE ait développé un outil dénommé SyGEC (système de gestion électronique du courrier) qui dans sa phase pilote n'inclut malheureusement le déploiement de la solution au sein du ministère. Ce projet vient donc poursuivre en collaboration avec l'ADIE le déploiement et l'opérationnalisation de cet outil au profit des structures du ministère de la santé et de l'action sociale.

Objectif global du programme :

Augmenter les performances en gestion de courrier

Durée : 9 mois

Coût : 45 500 000 CFA

Résultats attendus

- R1 : enregistrer, suivre, traiter et superviser les courriers en ligne.
- R2 : réduire les délais et les coûts de traitement des courriers.
- R3 : conserver et de restituer les courriers dans le temps.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

Cellule Informatique

Projet PI 6 : Système d'archivage électronique et Bibliothèque en ligne

Description :

Si la GED est un outil informatisé dont l'objectif est de gérer les archives pour la conduite quotidienne des affaires (téléchargement, modifications, versioning, partage, suppression, etc.) et non d'assurer leur conservation avec les gages d'authenticité et de pérennité, elle contribue à améliorer l'échange et la manipulation des informations au sein d'une entreprise notamment en créant plusieurs versions d'un même document ; le système d'archivage électronique va au-delà du simple stockage des données archivées. Il intègre en outre les règles de records management (ou gestion documentaire) définies par l'entreprise (durée de conservation, typologie de document, niveau de confidentialité, etc.). Il permet la conservation, la consultation et la restitution des documents papiers ou données électroniques dans le temps en garantissant leur intégrité et leur pérennité.

Aujourd'hui l'archivage au sein du MSAS est fait de façon manuelle et les documents conservés physiquement ce qui pose d'énormes risques de pertes et de confidentialité. C'est en plus une forte demande des services support du ministère. Ce système d'archivage offrira en plus une bibliothèque en ligne que le personnel et les usagers pourront consulter et qui facilitera les différentes recherches.

Objectif global du programme :

Compiler et conserver les documents, garantir la pérennité des données et leur authenticité.

Durée : 18 mois (tenant compte du temps de numérisation)

Coût : 160 000 000 CFA

Résultats attendus :

- R1 : Les équipements nécessaires à la numérisation sont mobilisés
- R2 : le logiciel de numérisation est opérationnel.
- R3 : Les ressources humaines nécessaires à la numérisation sont disponibles.
- R5: Les archives sont numérisées.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique

Projet PI 7 : Renforcement des capacités des informaticiens et veille technologique

Description :

La cellule informatique dans sa constitution actuelle est en sous effectifs mais également en sous capacité en termes de compétences nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d'atténuer ce déficit de compétence dans certains domaines clés comme l'architecture d'applications, la sécurité informatique et la gestion de projets, il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel dans les domaines techniques et managériaux des systèmes d'information.

Ce renforcement de capacité est d'autant plus nécessaire que la technologie avance, il s'agira donc également de réaliser des missions de benchmark afin de comparer les meilleures pratiques informatiques et les meilleures technologies disponibles. Cette veille technologique permettra de réduire les coûts informatiques à moyen-long terme en évitant des solutions trop coûteuses ou à contrario peu coûteuse mais peu fiables.

Objectif global du programme :

Renforcer les compétences des informaticiens et rendre la cellule plus performante.

Durée : 4 ans (1 mois de formation chaque année)

Coût : 68 000 000 CFA

Résultats attendus

- R1 : Le personnel est formé sur l'architecture des systèmes d'information (TOGAF, ect).
- R2 : Le personnel est formé sur le management des systèmes d'information (ITIL, COBIT, etc.).
- R3 : Le personnel est formé sur la sécurité informatique (ISO 2700X, CISSP, NSE, etc).
- R4 : Le personnel est formé sur la gestion de projets (PMP, Prince 2 , Méthodes agiles ...).

Conformément à son rôle de support technique informatique du MSAS la cellule informatique devra constituer le bras opérationnel de tous les projets programme de digitalisation du secteur de la santé.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet de mise en place du Dossier Patient Partagé (DPP)

Description :

Le dossier patient partagé est une plateforme digitale composée d'applications visant à améliorer la coordination des soins de santé du patient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, par la création et la centralisation de ses données médicales et sanitaires.

Il prendra en compte au moins une application que le personnel de santé utilisera lors des consultations médicales et une autre destinée exclusivement au patient. Ce projet intègre les infrastructures (équipements informatiques et d'hébergement) des projets SIH, SIG, la normalisation et les bases de données. Le dossier patient partagé sera constitué du dossier médical, dossier infirmier, dossier du kinésithérapeute, dossier de l'assistance sociale, dossier de l'administration, etc.

Objectif global du programme :

Chaque patient disposera de son dossier médical électronique dans une base de données nationale et sur une carte électronique accessible sur le territoire national et sécurisée.

Durée : 2 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Soins mieux coordonnés, qualité des soins, plus de vies sauvées, traçabilité des interventions, coûts, professionnels de santé et actes médicaux ; information sanitaire améliorée

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet de développement de latélésanté (Télé@ccesSanté)

Description :

Ce projet consiste à acquérir des équipements permettant aux centres de santé de faire de la télémédecine. Le patient pourra, depuis le centre de santé le plus proche, être consulté par un professionnel de soins spécialisé à distance. Cela passe par l'acquisition d'équipements de télémédecine, de construction d'un local dédié, de détermination de la gouvernance médicale et de définition d'une tarification. Le volet des infrastructures (internet haut débit) est pris en compte dans le budget du dossier patient partagé.

Objectif global du programme :

Aménagement et équipements des centres de santé pour offrir des soins de santé à distance

Durée : 3 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

- Les patients bénéficieront de téléconsultation et télé radiologie à partir des centres de santé et feront des économies dans leurs dépenses de santé
- Gestion améliorée des urgences pré hospitalières, traçabilité spatiale, amélioration de la surveillance épidémique, de la gestion de la carte sanitaire

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet de développement d'un SIH

Description :

Le Système d'Information hospitalière (SIH) est un ensemble d'applicatifs modulaires, centralisés et interopérables avec les autres briques logicielles et le DHIS2. Il vise à faciliter la gestion hospitalière (toutes les structures de santé hospitalisant dont les postes de santé). Les modules cliniques et médico techniques couvrent, notamment la gestion des urgences hospitalières, de la pharmacie, de la gestion clinique, du bloc opératoire, du laboratoire, de l'imagerie médicale, de la buanderie.

Le SIH utilise les bases de données du Dossier Patient partagé (patients, professionnels de santé, structures de santé, actes médicaux), des médicaments, a dénomination des symptômes, des maladies, et les autres normes telles que les normes comptables du Plan Comptable de l'État.

Objectif global du programme :

Développement de plusieurs modules applicatifs interopérables de gestion des services prenant en compte le SITFAC (application de facturation du SIGICMU de l'ANACMU).

Durée : 3 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Amélioration de la gestion hospitalière, traçabilité des interventions, coûts, professionnels de santé et actes médicaux.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet de mise en place du Système d'Information géographique Santé (SIGS)

Description :

Les aspects relatifs à la diffusion cartographique web de la carte sanitaire, des urgences pré hospitalières, de la gestion des lits et des ambulances et de la gestion des urgences sanitaires sont intégrés dans le projet SIG Santé. Il est composé d'acquisition de licences, de formation, de mécanisme de mise à jour, de géo localisation en temps réel

Toutes les interventions sanitaires sont spatialisées. Le SIG sera en plus utilisé pour la préparation, le déroulement et le suivi de leurs enquêtes, études du MSAS

Objectif global du programme :

Acquisition de licences ArcGIS, développement d'applications, équipements, géo localisation de tous les points de prestation de soins, des ambulances

Durée : 3 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Gestion améliorée des urgences pré hospitalières, traçabilité spatiale, amélioration de la surveillance épidémique, de la gestion de la carte sanitaire

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet de mise en place d'un système d'information intégré de gestion et de contrôle du médicament et des produits essentiels

Description :

Le projet consiste à mettre en place un système d'information intégré de gestion et de contrôle du médicament et des produits essentiels. Il repose sur une architecture matérielle et logicielle adaptée aux besoins, dans laquelle tous les acteurs de santé pourront collecter et analyser les données. La réalisation de cet important projet doit s'appuyer sur la mise en place d'un schéma directeur en préalable et la mise en pratique.

Objectif global du programme :

Acquisition de licences ArcGIS, développement d'applications, équipements, géo localisation de tous les points de prestation de soins, des ambulances

Durée : 2 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Traçabilité et sécurisation des Autorisations de Mise sur le Marché, du médicament.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet d'appui à la digitalisation de la santé communautaire

Description :

Les Acteurs communautaires de Santé (ACS) offrent des paquets de services bien définis. Cependant les données issues de leurs interventions ne sont pas souvent capitalisées par le système de santé.

Pour relever ce défi, le MSAS à travers la Cellule de Santé Communautaire (CSC) compte profiter des technologies du numérique à travers la digitalisation des données communautaires.

Ce projet entre dans l'optique de la promotion de la santé communautaire par le moyen de la digitalisation et permettra d'améliorer la transmission régulière des données communautaires aux postes de santé ainsi que leur intégration durablement dans le système d'information sanitaire. Il s'agit d'utiliser le module mobile DHIS2 par les ACS (utilisation du téléphone portable) pour remonter les données dans l'entrepôt national.

Pour ce faire, il est nécessaire de :

- Identifier les 803 cases de santé (soit 30%) qui seront choisies, en phase pilote, par les régions médicales avant d'étendre le projet sur tout le territoire national ;

- acquérir des équipements : téléphones portables ou tablettes et des panneaux solaires ;
- renforcer les capacités des ACS : formation sur l'utilisation du téléphone portable ou de la tablette avec des formulaires paramétrés ;
- mettre en place une flotte téléphonique.

Objectif global du programme :

acquisition d'équipements (téléphones, panneaux solaires, Internet) pour les cases de santé

Durée : 2 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Acquisition d'équipements (téléphones, panneaux solaires, Internet) pour les cases de santé

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet d'appui à la digitalisation de la santé communautaire

Description :

Les Acteurs communautaires de Santé (ACS) offrent des paquets de services bien définis. Cependant les données issues de leurs interventions ne sont pas souvent capitalisées par le système de santé.

Pour relever ce défi, le MSAS à travers la Cellule de Santé Communautaire (CSC) compte profiter des technologies du numérique à travers la digitalisation des données communautaires.

Ce projet entre dans l'optique de la promotion de la santé communautaire par le moyen de la digitalisation et permettra d'améliorer la transmission régulière des données communautaires aux postes de santé ainsi que leur intégration durablement dans le système d'information sanitaire. Il s'agit d'utiliser le module mobile DHIS2 par les ACS (utilisation du téléphone portable) pour remonter les données dans l'entrepôt national.

Pour ce faire, il est nécessaire de :

- Identifier les 803 cases de santé (soit 30%) qui seront choisies, en phase pilote, par les régions médicales avant d'étendre le projet sur tout le territoire national ;
- acquérir des équipements : téléphones portables ou tablettes et des panneaux solaires ;

- renforcer les capacités des ACS : formation sur l'utilisation du téléphone portable ou de la tablette avec des formulaires paramétrés ;
- mettre en place une flotte téléphonique.

Objectif global du programme :

acquisition d'équipements (téléphones, panneaux solaires, Internet) pour les cases de santé

Coût : CFA

Résultats attendus

acquisition d'équipements (téléphones, panneaux solaires, Internet) pour les cases de santé

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – CSSDOS

Projet d'appui à la digitalisation de la santé communautaire

Pour coordonner le PDSS et ses six projets, il est prévu la mise en place d'un septième projet qui vise à administrer l'ensemble du programme.

Pour la gouvernance, il est retenu de s'aligner, pour le moment, sur l'existant. Ainsi, elle sera assurée par la CSSDOS à travers son Unité Assistance Technique même si un renforcement institutionnel ou une autre forme d'administration pourrait être envisagée par le Ministre chargé de la Santé ou le Président de la République pour plus d'efficacité.

Il s'agit de recruter des ressources humaines qualifiées, de construire et d'équiper le centre de ressources, de créer les Services d'Assistance de la Transformation digitale (SATD) et les Unités d'Assistance à la Transformation digitale (UATD) prévus respectivement dans les EPS et centres de santé, de renforcer les équipements informatiques des régions médicales et des districts sanitaires.

Objectif global du programme :

Durée : 1 ans

Coût : CFA

Résultats attendus

Au-delà du PSSD, il existe un certain nombre de besoins exprimés par les structures centrales du ministère. Ainsi dans le but de renforcer le leadership de la cellule et d'accroître son influence auprès des autres structures du ministère, elle devra prendre l'initiative d'approcher et d'aider les structures dans le montage et la réalisation des projets à même de répondre aux besoins qu'elles ont exprimés.

REPUBLIQUE DU SENEGAL Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Cellule Informatique – DGAS	
Plateforme de gestions des demandes des services offerts par la carte d'égalité des chances	
Description : La Carte d'Égalité des Chances (CEC), initié en 2012 avec la signature du 1er décret d'application de la Loi d'Orientation Sociale n°2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, est définie comme un système de protection sociale qui offre aux bénéficiaires des prestations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, des transports et de la sécurité de revenu. Ce projet est initié afin faciliter l'accès aux services relatifs à cette carte, en mettant en place une plateforme numérique, qui permettra aux personnes handicapés disposant de la CEC de soumettre les demandes de services auxquelles elles ont droit.	
Objectif global du programme : Faciliter l'accès aux services de la carte d'égalité des chances	
Durée : 6 mois	Coût : 30 000 000 CFA

Résultats attendus

- Digitalisation des demandes de services relatifs à la CEC
- Réduire les délais de traitements
- Maîtriser la situation des prestations offertes

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – DGAS

Plateforme de suivi et évaluation des projets Financés

Description :

La direction générale de l'action sociale à travers ses missions d'assistances et de promotion économique et sociale est amené à financer un certain nombre d'initiatives et de projets sociaux, malheureusement elle n'a pas toujours un suivi sur la réalisation des projets financés, ce qui pose un problème de transparence et de mesure des impacts des projets financés.

C'est donc pour répondre à cette préoccupation que la DGAS souhaite se doter d'une plateforme qui lui permettra de suivre et d'évaluer les financements qu'elle octroie, cette plateforme l'aidera ainsi dans la prise de décisions d'actions sociales.

Objectif global du programme :

Suivre et évaluer les projets financés

Durée : 1 an

Coût : 15 000 000 CFA

Résultats attendus

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Cellule Informatique – DEPS

Outils de comptabilité analytique

Description :

L'un des besoins majeurs exprimé par la Direction des Établissements Publics de Santé est de pouvoir maîtriser et analyser les dépenses des établissements de santé sous sa tutelle grâce à la comptabilité analytique.

La comptabilité analytique permet de localiser les zones de performance et de non-performance. Ce projet est initié afin de déployer un outil de comptabilité analytique au profit de la DEPS.

Objectif global du programme :

Déployer la comptabilité analytique dans les établissements publics de santé.

Durée : 6 mois

Coût : 45 000 000 CFA

Résultats attendus

Il existe un certain nombre de projets de digitalisation initiés par les structures du MSAS. Afin de positionner la cellule informatique au cœur de ses missions, elle devra apporter une assistance technique dans la réalisation des différents projets recensés lors de l'élaboration de ce PDI.

Projets	Structure
Plateforme de suivi évaluation des activités de PNDS	CAS PNDSS
Edition de la carte d'égalité des chances	DGAS
Dématérialisation des plaintes et de gestion des prises en charges réalisées	DGAS
Plateforme de suivi de la mobilité du personnel hospitalier.	DGES
Projet de suivi à distance des organes chargés de la mise en œuvre de la Prévention et du Contrôle de l'Infection (PCI)	DQSH
Développement d'un outil de management et de coordination de crise et élaboration de plan de réponse face à des situations d'urgence sanitaire	COUS

Projet d'urbanisation du système d'information de la pharmacie et du médicament (SIPMED)	DPM
Projet de mise en place d'une plateforme de digitalisation des notifications d'effets indésirables liés à l'utilisation des médicaments et des produits médicaux	CENTRE ANTI-POISON
Digitalisation des données communautaires	CSC
Projet 1 : Implémentation et Opérationnalisation du logiciel IHRIS	DRH
Projet 2 : Amélioration et vulgarisation de la plateforme Drh.sant	DRH
MIRHSAS : Management intégré des ressources humaines du ministère de la santé et de l'action sociale.	DRH
Projet de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)	DIEM

Tableau 9 : Projet en cours

3.2.2.2. Planning prévisionnel

Au titre des projets interne à la cellule informatique

Projets	2022				2023				2024				2025			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Projet PI 1 : Mise à niveau des infrastructures réseaux du niveau central et des RM																
Projet PI 2 : Élaboration d'un manuel procédures IT																
Projet PI 3 : Support technique et assistance utilisateurs																
Projet PI 4: Plateforme de planification et d'aide à la décision																
Projet PI 5: Opérationnalisation du Système électronique de gestion du courrier																
Projet PI 6: Système d'archivage électronique et Bibliothèque en ligne																
Projet PI 7: Renforcement des capacités des informaticiens et veille technologique																
Budget prévisionnel annuel	260 750 000 CFA				310 435 000 CFA				264 100 000 CFA				227 715 000 CFA			

Tableau 10 : Planning prévisionnel des projets de la CIMSAS

Au titre du programme de digitalisation du secteur de la santé.

Projets digitaux de santé	Année 1				Année 2				Année 3			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Dossier Patient Partagé												
Définition de cahier des charges des applications et des équipements	1											
Construction du centre de ressource et des installations supports du Datawarehouse		1	1	1	1							
Acquisition et installation du Datawarehouse			1	1	1							
Fourniture des équipements informatiques		1	1									
Connexion à la fibre optique des EPS et CS (études et câblage)	1	1	1	1								
Hébergement des données du patient dans les serveurs de l'ADIE			1	1	1	1						
Développement de solutions digitales		1	1									
Déploiement phase testing			1	1								
Déploiement phase mise à l'échelle					1	1	1	1				

Système d'Information Hospitalière (SIH)												
Définition de cahier des charges	1											
Distribution des équipements informatiques			1									
Recrutement de personnels et création des SATD et UATD		1	1									
Développement de solutions digitales			1	1	1	1						
Déploiement phase testing				1	1	1						
Déploiement phase mise à l'échelle							1	1	1	1		
Télésanté												
Définition de cahier des charges	1											
Construction de local de télémedecine		1	1	1								

Tableau 11 : Planning prévisionnel des projets du PSSD

Les autres projets cités dans le PDI devront faire l'objet d'une planification par les structures concernées.

3.2.2.3. Budget prévisionnel

La cellule informatique n'ayant pas la maîtrise d'ouvrage sur tous les projets auxquelles elle devrait prendre part, le tableau suivant n'est qu'une estimation budgétaire des projets internes à la cellule informatique.

Projets	Coût
Projet PI 1 : Mise à niveau des infrastructures réseaux du niveau central et des Régions médicales	569 500 000 CFA
Projet PI 2 : Élaboration d'un manuel de procédures IT	28 500 000 CFA
Projet PI 3 : Support technique et assistance utilisateurs	98 000 000 CFA
Projet PI 4 : Plateforme de planification et d'aide à la décision	93 500 000 CFA
Projet PI 5 : Opérationnalisation du Système électronique de gestion du courrier	45 500 000 CFA
Projet PI 6 : Système d'archivage électronique et Bibliothèque en ligne	160 000 000 FCA
Projet PI 7 : Renforcement des informaticiens et veille technologique	68 000 000 CFA
Coût total	1 063 000 000 CFA

Tableau 12 : Budget prévisionnel des projets de la CIMSAS

3.3. Risques et mitigations

Les principaux risques sont de deux natures, les risques techniques et les risques liés à la conduite du PDI. Les risques techniques ont été identifiés, évalués et des recommandations ont été faites dans le document diagnostic. Nous nous attarderons donc ici sur les risques liés à la conduite du Plan Directeur à l'horizon 2025.

✓ Risques liés à la mobilisation du budget

Il est d'usage courant de dire que l'argent est le nerf de la guerre, pour signifier que sans ressources financières il est difficile de mener à bien tout projet. Cela est d'autant plus vrai dans le cas de la cellule informatique, car elle éprouve d'énormes difficultés à financer ses activités. Cet état de fait l'entraîne dans un cercle vicieux, où, par manque de moyen, elle n'arrive pas à remplir ses missions et parce qu'elle ne remplit pas ses missions, ses ressources sont continuellement réduites et elle dispose d'encore moins de ressources pour l'exécution de ses activités.

Pour réduire ce risque et pallier ce problème de financement, la cellule devra monter ses projets en mettant en avant leurs valeurs ajoutées pour les autres structures du ministère, mais également faire porter ses projets par les dirigeants du département et des différentes directions centrales. Cela aura pour effet de faire ressortir ses activités dans les lignes budgétaires des structures concernées et bénéficiaires des projets.

✓ Leadership et communication de la cellule informatique

Le ministère de la santé exprime un fort besoin de digitalisation dans son ensemble, en témoigne l'élaboration de la stratégie santé digitale, du programme de digitalisation du secteur de la santé PSSD et la création d'une cellule santé digitale. En plus de cela l'audit mené a révélé une forte demande de digitalisation par les structures centrales.

Malheureusement force est de constater que la cellule est peu voire pas du tout impliquée dans certains projets digitaux. Son rôle de maîtrise technique dans le PSSD étant faible et son implication dans le programme n'est que formelle à certains égards. Il ressort clairement un empiètement des missions de la cellule informatique, qui ne réagit presque jamais soit parce que n'en ayant pas la capacité soit parce qu'elle n'est pas informée.

La résolution de ce problème passe d'abord pour des réformes réglementaires qui imposeront un visa de la cellule sur tous les aspects informatiques du ministère, ensuite par un renforcement des ressources humaines et des capacités de la cellule informatique; mais surtout par une communication active de la cellule vers les autres structures afin de recueillir leurs besoins, de leur faire porter certains projets dont elles sont bénéficiaires et de replacer la cellule au cœur des processus de transformations digitale du ministère.

✓ Évaluation et Réajustement des missions pour atteindre les objectifs du PDI

Un des risques majeurs d'échec de ce PDI se trouvera dans le manque d'indicateurs d'exécution mais également par une inadéquation des projets avec les réalités du moment, l'informatique étant un domaine en constante évolution.

Il est donc primordial que la cellule mette en place un suivi permanent et une évaluation annuelle de la mise en œuvre de ce PDI. Ce suivi permanent permet de corriger les écarts entre les objectifs attendus et les tendances réelles, les évaluations serviront à prendre des photographies d'étapes de ce qui est réalisé, de ce qui reste à réaliser et de ce qui est réalisable.

Ce suivi permanent et ses évaluations permettront de réajuster les projets pour les calés sur les meilleures solutions en fonction de l'état de l'art. Il s'agira également d'effectuer un travail de veille technologique.

3.4. Recommandations

Tenant compte des conclusions de l'atelier de validation du PDI 2021-2025, les recommandations suivantes sont faites à la cellule informatique afin d'assurer une exécution effective de ce plan et l'atteintes des objectifs formulés :

R1 : Elaborer un plan de communication et de mobilisation du budget

Au vu des écarts importants entre les ressources financières actuels de la cellule informatique et le cout des projets internes formulés dans ce PDI il est demandé à la cellule informatique de prévoir un plan de communication auprès des autorités du ministère, des bailleurs de fonds et des différents parties prenantes dans le promouvoir l'intérêt que pourrait tirer ces différents acteurs de l'exécutions des projets cités plus haut.

Ce plan de communication devra être mise en œuvre en sus d'un plan de mobilisations du budget nécessaire à la réalisation des activités du PDI.

R2 : Identifier et mutualiser les projets présentant des similitudes

Il est ressorti des échanges qu'un certain nombre de projets portés par différentes structures sont redondant ou fortement similaires. Il est donc demandé à la cellule informatique, conformément une de ses missions, qui est d'harmoniser et de rentabiliser les ressources informatiques du ministère, d'entreprendre un travail de mutualisation des projets qui présentent les mêmes caractéristiques.

R3 : Prévoir un plan de migration des données vers le datacenter de l'ADIE

Partant du constat fait que bons nombres de solutions sont hébergés à l'extérieur du Sénégal. Il est demandé à la cellule informatique de préparer un plan de migration de toutes les applications et de toutes les données vers le datacenter de l'ADIE. La cellule devra aussi entreprendre un travail d'explorations pour définir comment ces différentes solutions communiquent ou pourraient communiquer ensemble, ce travail devra être réalisé avec toutes les autres structures du ministère avec l'appui de la DSIS et de la CSSDOS.

R4 : Revoir le plan d'interconnexions des régions médicales en étroite collaborations avec l'ADIE

Il est ressorti des échanges que l'ADIE disposait de toute l'infrastructure technique nécessaire à une interconnexion via fibre optique de tout le territoire national du Sénégal, il est donc demandé à la cellule informatique de s'appuyer sur les ressources de l'agence dans la réalisation de ce projet.

R5 : Renforcer les ressources humaines de la cellule informatique

Comme le diagnostic l'a révélé la cellule informatique est en sous-effectif et ne réunit pas toutes les compétences nécessaires à la réalisation de ses missions, il est demandé à la cellule informatique d'identifier les profils manquants et de proposer un plan de recrutement aux premières autorités du ministère. La cellule pourrait aussi éventuellement proposer la désignation ou le recrutement de points focaux

informatique rattachés administrativement à la cellule dans les différentes structures du ministère.

R6 : Mettre en place un cadre de suivi et de coordination de l'informatique

Constatant l'interdépendance des missions de la cellule informatique, de la DSISS et de la CSSDOS, il est demandé à la cellule informatique de proposer un cadre de gouvernance de l'informatique et de suivi de l'exécution de ce PDI aux autorités du ministère. Ce cadre devra réunir les représentants de la cellule informatique, de la CAS PNDSS, de la CSSDOS, de la DPRS et de la DSSIS ainsi que tout autre structures donc la présence sera jugée nécessaire à une bonne exécution de ce Plan Directeur Informatique.



PDI MSAS

2021 - 2025



Ministère de la santé
et de l'action sociale